



Extremidad inferior

Articulaciones interfalángicas

Las articulaciones interfalángicas son articulaciones de tipo bisagra que permiten sobre todo la flexión y la extensión. Están reforzadas por los **ligamentos colaterales** medial y lateral, y por los **ligamentos plantares** (fig. 6.103).

Túnel del tarso, retináculos y disposición de las principales estructuras del tobillo

El túnel del tarso está formado en el lado posteromedial del tobillo por:

- Una depresión constituida por el maléolo medial de la tibia, las superficies medial y posterior del astrágalo, la superficie medial del calcáneo y la superficie inferior del sustentáculo del astrágalo.
- Un retináculo flexor situado por encima (fig. 6.104).

Retináculo flexor

El retináculo flexor es una capa en forma de cinta de tejido conjuntivo que se extiende a través de la depresión ósea formada por el maléolo medial, las superficies medial y posterior del astrágalo, la superficie medial del calcáneo y la superficie inferior del sustentáculo del astrágalo (fig. 6.104).

Se inserta por encima al maléolo medial y por debajo y detrás al borde inferomedial del calcáneo.

El retináculo se continúa por encima con la fascia profunda de la pierna y por debajo con la fascia profunda (aponeurosis plantar) del pie.

Los tabiques del retináculo flexor convierten los surcos situados sobre los huesos en conductos tubulares de tejido conjuntivo para los tendones de los músculos flexores a su paso hacia la planta del pie desde el compartimento posterior de la pierna (fig. 6.104). El movimiento libre de los tendones en los conductos se facilita por vainas sinoviales, que rodean a los tendones.

Dos compartimentos en la superficie posterior del maléolo medial son para los tendones de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. El tendón del tibial posterior es medial al tendón del flexor largo de los dedos.

Inmediatamente lateral a los tendones del tibial posterior y del flexor largo de los dedos, la arteria tibial posterior, con sus venas asociadas y el nervio tibial, atraviesan el túnel del tarso hacia la planta del pie. El pulso de la arteria tibial posterior puede palparse a través del retináculo flexor a medio camino entre el maléolo medial y el calcáneo.

Lateral al nervio tibial se encuentra el compartimento situado sobre la superficie posterior del astrágalo y por debajo del sustentáculo del astrágalo para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo.

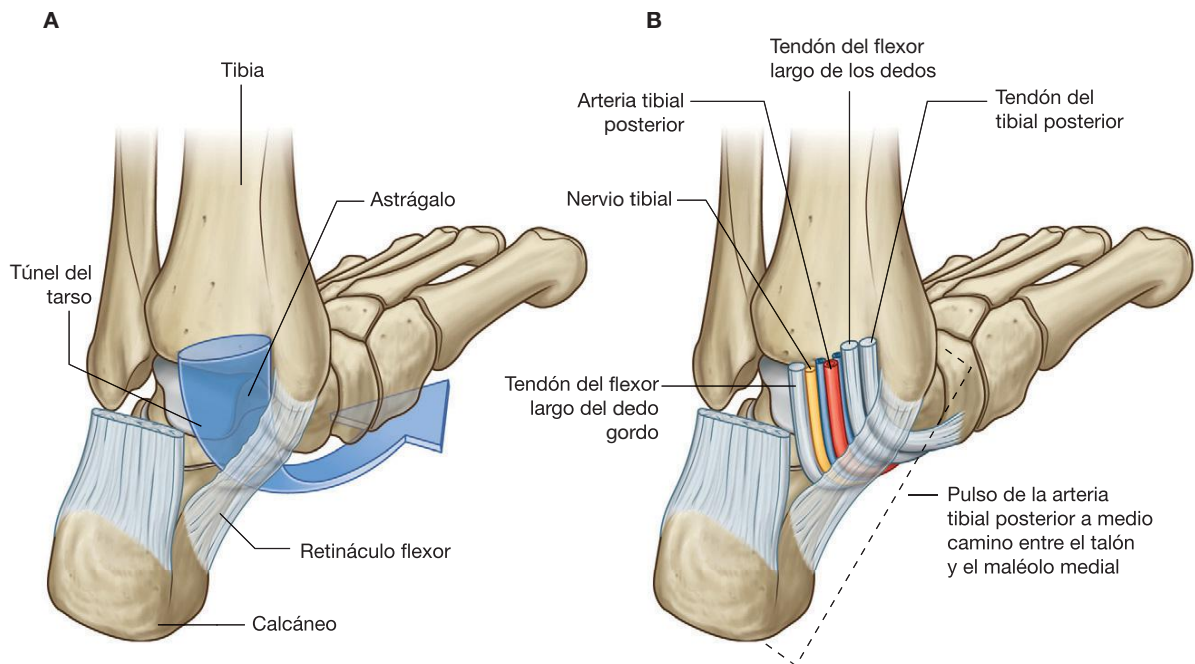


Fig. 6.104 Túnel del tarso y retináculo flexor. Vista posteromedial. A. Huesos. B. Túnel del tarso y retináculo flexor.

Retináculos extensores

Dos retináculos extensores sujetan al tobillo los tendones de los músculos extensores y evitan que se arqueen durante la extensión del pie y de los dedos (fig. 6.105).

- El **retináculo extensor superior** es un engrosamiento de la fascia profunda en la porción distal de la pierna, justo por encima de la articulación del tobillo, y se inserta en los bordes anteriores del peroné y de la tibia.
- El **retináculo inferior** tiene forma de Y, se inserta por su base a la cara lateral de la superficie superior del calcáneo y cruza en sentido medial sobre el pie para insertarse por uno de sus brazos en el maléolo medial, mientras que el otro rodea en sentido medial el pie y se inserta en la cara medial de la aponeurosis plantar.

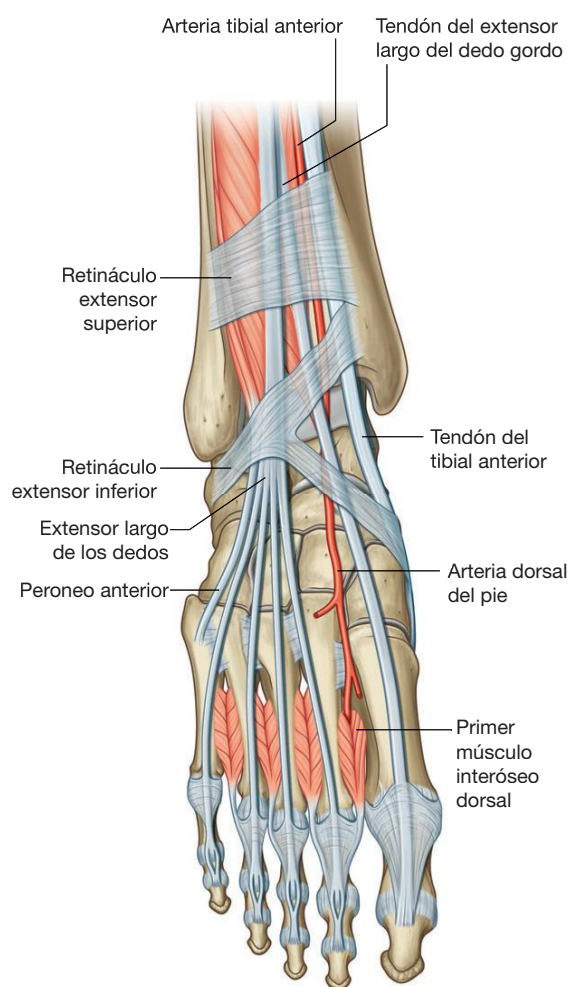


Fig. 6.105 Retináculos extensores.

Los tendones del extensor largo de los dedos y del tercer peroneo atraviesan un compartimento situado en la cara lateral de la porción proximal del pie. Medial a estos tendones, la arteria dorsal del pie (rama terminal de la arteria tibial anterior), el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y finalmente el tendón del músculo tibial anterior pasan por debajo de los retináculos extensores.

Retináculos peroneos

Los retináculos peroneos se unen a los tendones de los músculos peroneo largo y peroneo corto en la cara lateral del pie (fig. 6.106):

- Un **retináculo peroneo superior** se extiende entre el maléolo lateral y el calcáneo.
- Un **retináculo peroneo inferior** se inserta en la superficie lateral del calcáneo, alrededor de la tróclea peronea, y se une por encima con las fibras del retináculo extensor inferior.

En la tróclea peronea, un tabique separa el compartimento del tendón del músculo peroneo corto situado por encima, respecto de aquél para el peroneo largo, que se ubica por debajo.

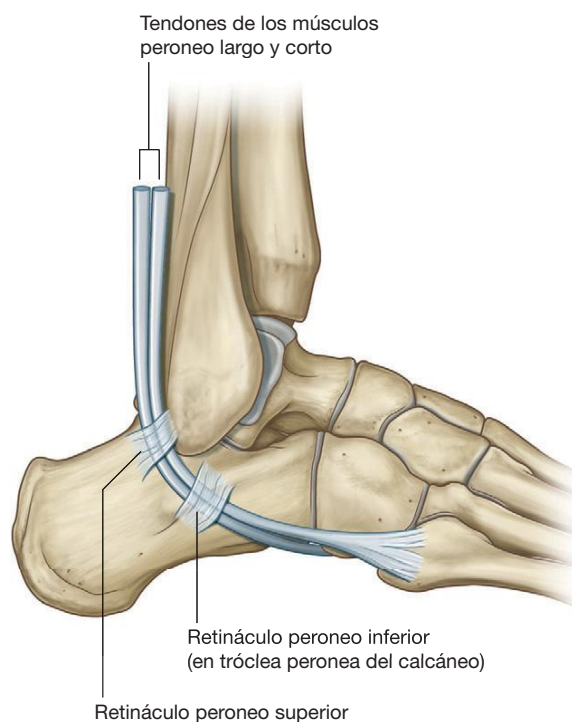


Fig. 6.106 Retináculos peroneos. Vista lateral, pie derecho.



Extremidad inferior

Arcos del pie

Los huesos del pie no se disponen en un plano horizontal, sino que forman unos arcos longitudinal y transverso respecto del suelo (fig. 6.107). Esto favorece la absorción y distribución hacia abajo de las fuerzas del cuerpo en bipedestación y al moverse sobre diferentes superficies.

Arco longitudinal

El arco longitudinal del pie está formado entre el extremo posterior del calcáneo y las cabezas de los metatarsianos (fig. 6.107A). Es más alto en su cara medial, donde forma la parte medial del arco longitudinal, y más bajo en su cara lateral, donde constituye la parte lateral.

Arco transverso

El arco transverso del pie es más alto en el plano coronal que atraviesa la cabeza del astrágalo y desaparece cerca de las cabezas de los metatarsianos, donde estos huesos se mantienen juntos por medio de los ligamentos metatarsianos transversos profundos (fig. 6.107B).

Soporte ligamentoso y muscular

Varios ligamentos y músculos sostienen los arcos del pie (fig. 6.108):

- Los ligamentos que sostienen los arcos son el calcaneo-navicular plantar, el calcaneocuboideo plantar, el plantar largo y la aponeurosis plantar.
- Los músculos que proporcionan apoyo dinámico a los arcos durante la marcha son el tibial anterior, el tibial posterior y el peroneo largo.

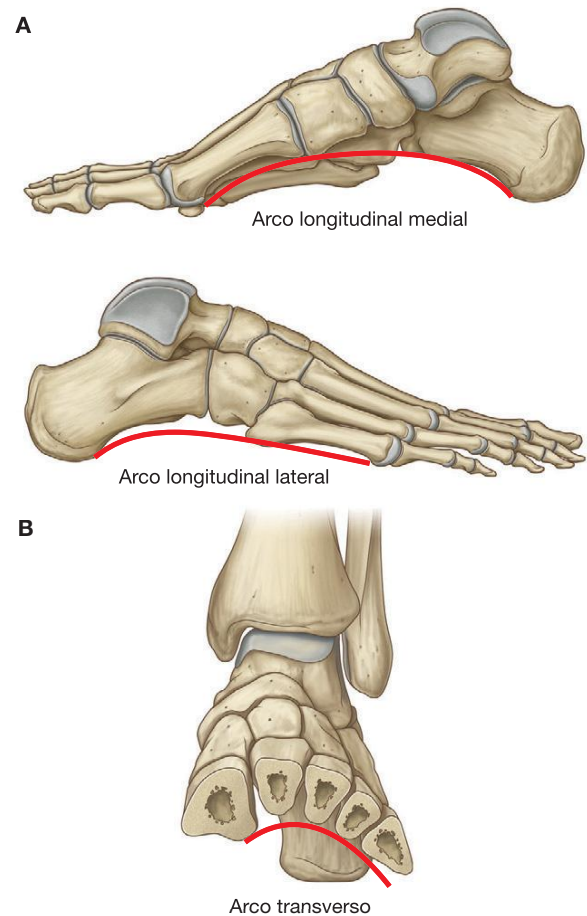


Fig. 6.107 Arcos del pie. A. Arcos longitudinales, pie derecho. B. Arco transverso, pie izquierdo.

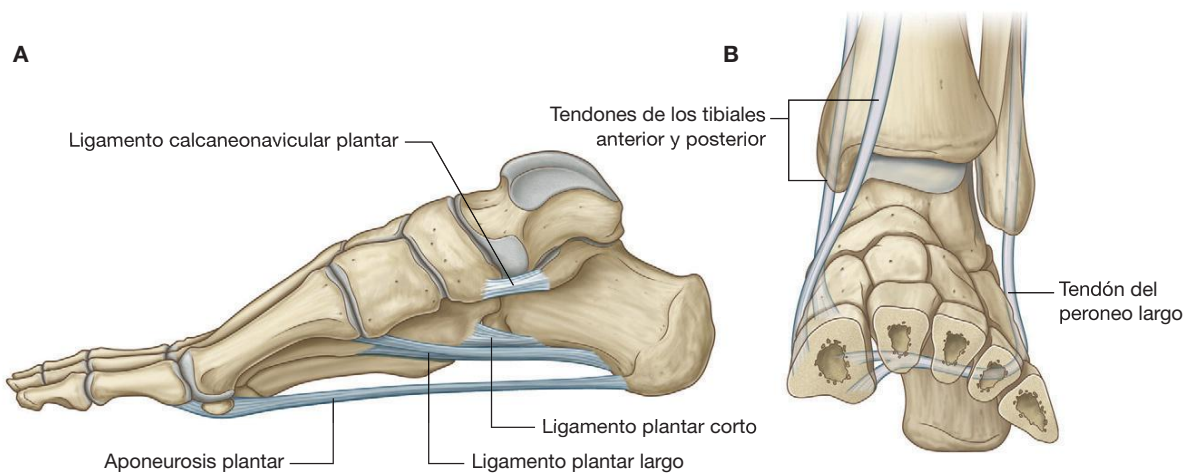


Fig. 6.108 Soporte para los arcos del pie. A. Ligamentos. Vista medial, pie derecho. B. Sección transversal a través del pie donde se observan los tendones de los músculos que sostienen los arcos.

Aponeurosis plantar

La aponeurosis plantar es un engrosamiento de la fascia profunda en la planta del pie (fig. 6.109). Está anclada firmemente a la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y se extiende hacia delante en forma de banda gruesa de fibras de tejido conjuntivo, dispuestas en sentido longitudinal. Las fibras divergen a su paso hacia delante y forman bandas digitales, que entran en los dedos y conectan con los huesos, los ligamentos y la dermis cutánea.

Distal a las articulaciones metatarsofalángicas, las bandas digitales de la aponeurosis plantar se interconectan por fibras transversas, que forman los ligamentos metatarsianos transversos superficiales.

La aponeurosis plantar sostiene el arco longitudinal del pie y protege a las estructuras más profundas de la planta.

Vainas fibrosas de los dedos

Los tendones de los músculos flexor largo de los dedos, flexor corto de los dedos y flexor largo del dedo gordo entran en

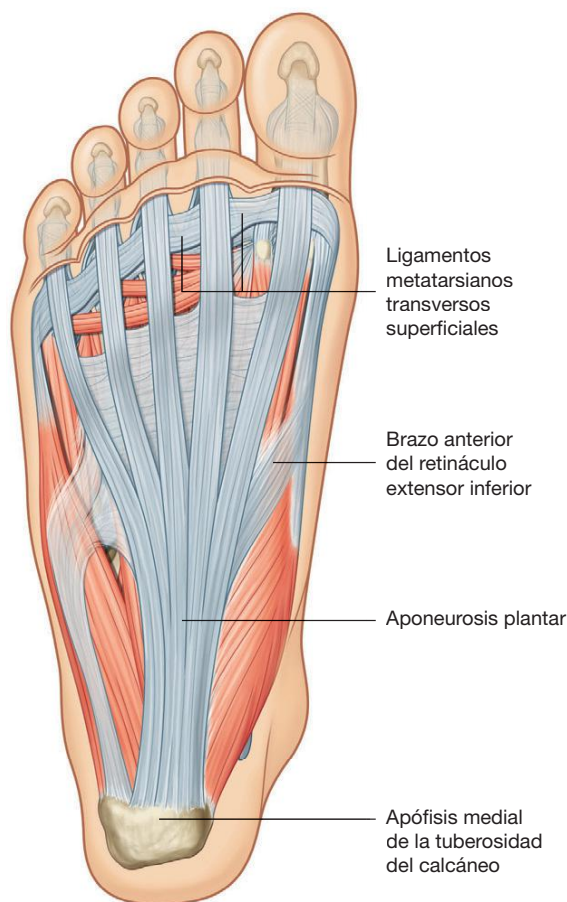


Fig. 6.109 Aponeurosis plantar.

vainas o túneles fibrosos digitales en la cara plantar de los dedos (fig. 6.110). Estas vainas fibrosas comienzan anteriores a las articulaciones metatarsofalángicas y se extienden a las falanges distales. Están formadas por arcos fibrosos y ligamentos cruzados (en forma de cruz), insertados a nivel posterior en los bordes de las falanges y en los ligamentos plantares asociados con las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas.

Estos túneles fibrosos sujetan los tendones al plano óseo y evitan que el tendón se arquee cuando los dedos se flexionan. Dentro de cada túnel los tendones están rodeados por una vaina sinovial.

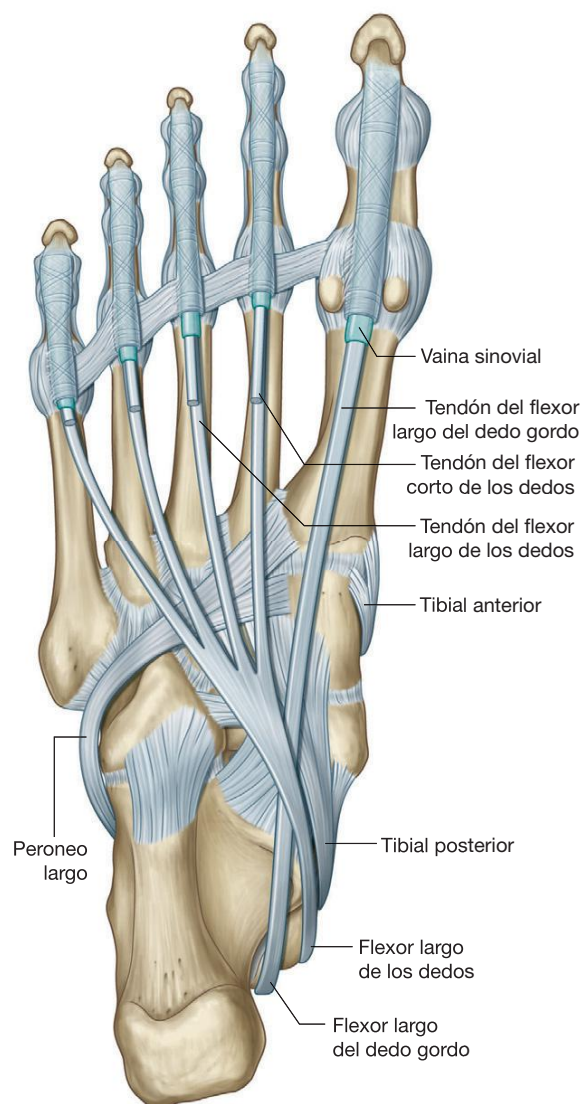


Fig. 6.110 Vainas fibrosas de los dedos.



Extremidad inferior

Capuchones extensores

Los tendones del extensor largo de los dedos, el extensor corto de los dedos y el extensor largo del dedo gordo pasan a la cara dorsal de los dedos y se expanden sobre las falanges proximales para formar expansiones digitales dorsales complejas («capuchones extensores») (fig. 6.111).

Cada capuchón extensor tiene forma triangular, con su vértice unido a la falange distal, la región central a la falange media (segundo a quinto dedos) o proximal (dedo gordo), y cada extremo de la base rodea los lados de la articulación metatarsofalángica. Los extremos de los capuchones se insertan sobre todo en los ligamentos metatarsianos transversos profundos.

Muchos de los músculos intrínsecos del pie se insertan en el borde libre del capuchón a cada lado. La inserción de estos músculos a los capuchones extensores permite distribuir las fuerzas de estos músculos sobre los dedos para provocar la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas, y al mismo tiempo extender las articulaciones interfalángicas (fig. 6.111). No se conoce con certeza la función de estos movimientos en el pie, pero es posible que eviten una extensión excesiva de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas cuando el talón se eleva del suelo y el dedo gordo se agarra al mismo durante la marcha.

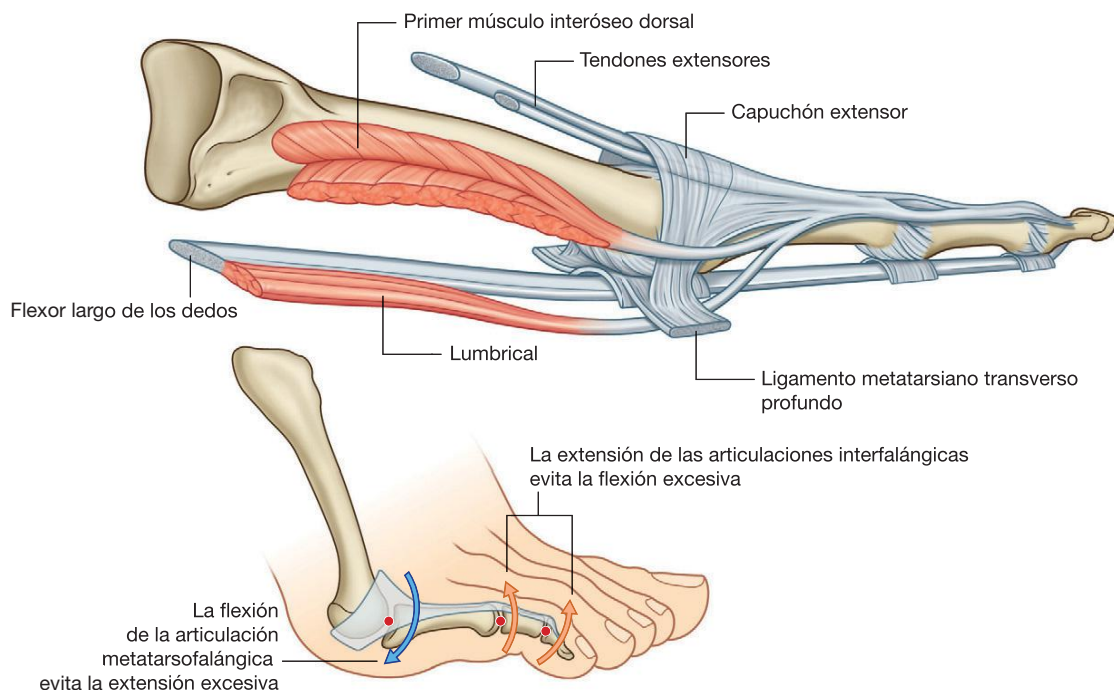
Músculos intrínsecos

Los músculos intrínsecos del pie se originan e insertan en éste:

- Hay un músculo intrínseco (extensor corto de los dedos) en la cara dorsal del pie.
- Todos los demás músculos intrínsecos (los interóseos dorsal y plantar, el flexor corto del quinto dedo, el flexor corto del dedo gordo, el flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar [flexor accesorio], el abductor del quinto dedo, el abductor del dedo gordo y los lumbricales) están en la cara plantar del pie, donde se organizan en cuatro capas.

Los músculos intrínsecos sobre todo modifican las acciones de los tendones largos y generan movimientos finos de los dedos.

Todos los músculos intrínsecos del pie están inervados por los ramos plantares medial y lateral del nervio tibial, excepto el extensor corto de los dedos, que está inervado por el nervio peroneo profundo. Los primeros dos interóseos dorsales también pueden recibir parte de la inervación del nervio peroneo profundo.



En la cara dorsal

Extensor corto de los dedos (y extensor corto del dedo gordo)

El **extensor corto de los dedos** se inserta en un área rugosa situada en la superficie superolateral del calcáneo, lateral al seno del tarso (fig. 6.112 y tabla 6.10).

El vientre muscular plano pasa en sentido anteromedial sobre el pie, en profundidad respecto a los tendones del extensor largo de los dedos, y forma cuatro tendones que entran en los cuatro dedos mediales. La parte del músculo asociada con el dedo gordo se considera con frecuencia como un músculo aparte: el **extensor corto del dedo gordo**. El tendón que entra en el dedo gordo se inserta en la base de la falange proximal, mientras que los tendones de los otros tres dedos lo hacen en las caras laterales de los tendones extensores largos de los dedos.

El extensor corto de los dedos extiende la articulación metatarsfalángica del dedo gordo y de los tres dedos medios mediante inserciones situadas en los tendones extensores largos y los capuchones extensores. Está innervado por el nervio peroneo profundo.

En la planta

Los músculos de la planta del pie están organizados en cuatro capas. De superficial a profunda, o de plantar a dorsal, estas capas son: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta.

Primera capa

Hay tres componentes en la primera capa de músculos, que es la más superficial de las cuatro y es inmediatamente profunda a la aponeurosis plantar (fig. 6.113 y tabla 6.11). De medial a lateral, estos músculos son: el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo.

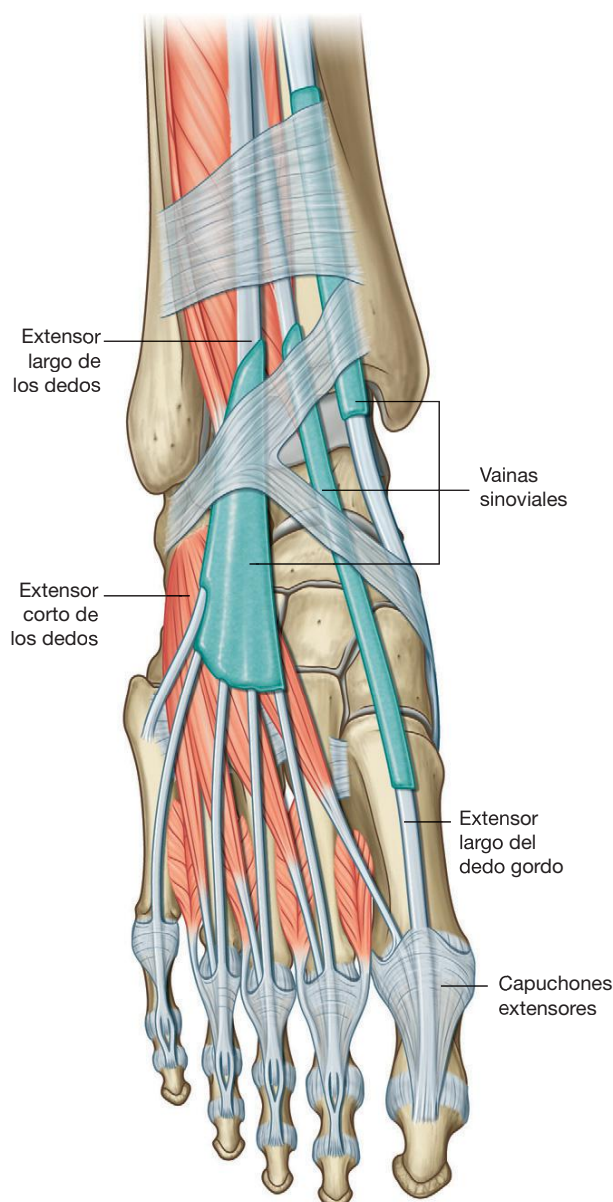


Fig. 6.112 Músculo extensor corto de los dedos.

Tabla 6.10 Músculos de la cara dorsal del pie

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Extensor corto de los dedos	Superficie superolateral del calcáneo	Base de la falange proximal del dedo gordo y caras laterales de los tendones del extensor largo de los dedos II a IV	Nervio peroneo profundo [S1, S2]	Extensión de la articulación metatarsfalángica del dedo gordo y extensión de los dedos II a IV



Extremidad inferior

Tabla 6.11 Primera capa muscular de la planta del pie (en negrita los principales segmentos vertebrales que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Abductor del dedo gordo	Apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo	Cara medial de la base de la falange proximal del dedo gordo	Nervio plantar medial procedente del nervio tibial [S1, S2, S3]	Abduce y flexiona el primer dedo en la articulación metatarsofalángica
Flexor corto de los dedos	Apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y aponeurosis plantar	Caras de la superficie plantar de las falanges medias de los cuatro dedos laterales	Nervio plantar medial procedente del nervio tibial [S1, S2, S3]	Flexión de los cuatro dedos laterales en la articulación interfalángica proximal
Abductor del quinto dedo	Apófisis lateral y medial de la tuberosidad del calcáneo y banda de tejido conjuntivo que conecta el calcáneo con la base del quinto metatarsiano	Caras de la base de la falange proximal del quinto dedo	Nervio plantar lateral procedente del nervio tibial [S1, S2, S3]	Abduce el quinto dedo en la articulación metatarsofalángica

Abductor del dedo gordo

El músculo **abductor del dedo gordo** forma el borde medial del pie y contribuye a producir la protuberancia de partes blandas que se observa en la cara medial de la planta (fig. 6.113). Se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y en los bordes adyacentes del retináculo flexor y de la aponeurosis plantar. Forma un tendón que se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del dedo gordo y sobre el hueso sesamoideo medial asociado al tendón del músculo flexor corto del dedo gordo.

El abductor del dedo gordo abduce y flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica y está inervado por el ramo plantar medial del nervio tibial.

Flexor corto de los dedos

El músculo **flexor corto de los dedos** se dispone inmediatamente por encima de la aponeurosis plantar y por debajo de los tendones del flexor largo de los dedos en la planta del pie (fig. 6.113). El vientre muscular fusiforme plano se origina como un tendón en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y en la aponeurosis plantar adyacente.

Las fibras musculares del flexor corto de los dedos convergen a nivel anterior para formar cuatro tendones, que entran de forma individual en los cuatro dedos laterales. Cerca de la base de la falange proximal del dedo, cada tendón se divide para pasar a nivel dorsal alrededor de cada lado del tendón del flexor largo de los dedos y unirse a los bordes de la falange media.

El flexor corto de los dedos flexiona los cuatro dedos laterales a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales y está inervado por el ramo plantar medial del nervio tibial.

Abductor del quinto dedo

El músculo **abductor del quinto dedo** está en la cara lateral del pie y contribuye a formar la gran eminencia plantar

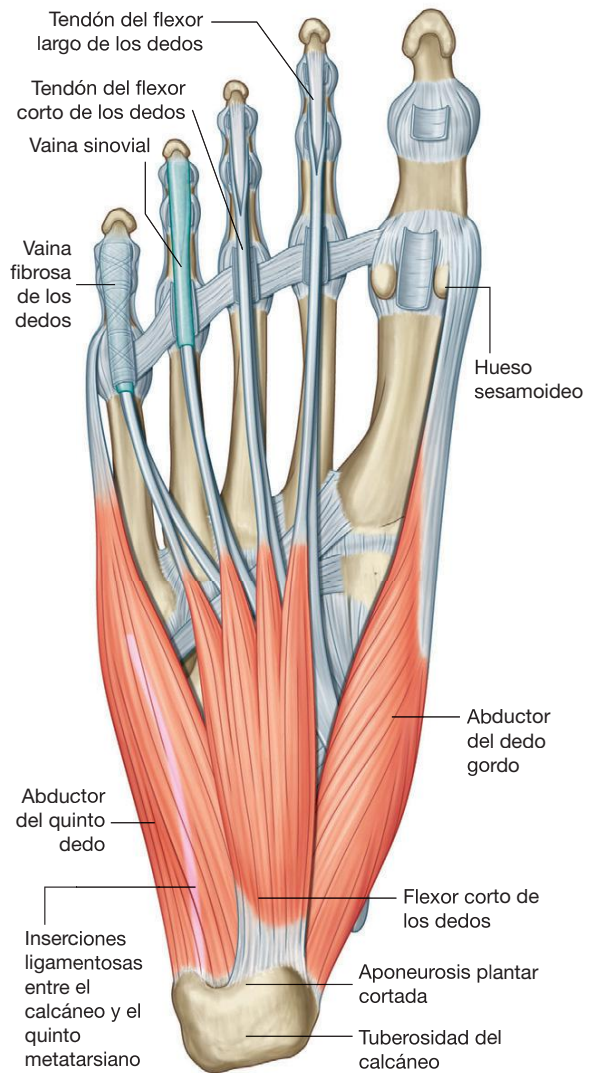


Fig. 6.113 Primera capa de músculos de la planta del pie.

lateral que hay en la planta (fig. 6.113). Tiene una base de origen amplia, sobre todo de las apófisis lateral y medial de la tuberosidad del calcáneo y de una banda fibrosa de tejido conjuntivo, que conecta el calcáneo con la base del quinto metatarsiano.

El abductor del quinto dedo forma un tendón que discurre por un surco poco excavado sobre la superficie plantar de la base del quinto metatarsiano y continúa hacia delante para insertarse en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo.

El abductor del quinto dedo abduce dicho dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica y está innervado por el ramo plantar lateral del nervio tibial.

Segunda capa

La segunda capa muscular de la planta del pie se asocia con los tendones del músculo flexor largo de los dedos, que pasan a través de esta capa, y consta de los músculos cuadrado plantar y de cuatro músculos lumbricales (fig. 6.114 y tabla 6.12).

Cuadrado plantar

El **cuadrado plantar** es un músculo cuadrangular plano, con dos cabezas de origen (fig. 6.114):

- Una de las cabezas se origina en la superficie medial del calcáneo por debajo del sustentáculo del astrágalo.
- La otra se origina en la superficie inferior del calcáneo anterior a la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo y a la inserción del ligamento plantar largo.

El músculo cuadrado plantar se inserta en la cara lateral del tendón del flexor largo de los dedos en la mitad proximal de la planta del pie, cerca de donde se divide el tendón.

El cuadrado plantar ayuda al tendón del flexor largo de los dedos a flexionarlos y también puede ajustar la «línea de tracción» de este tendón al entrar en la planta del pie

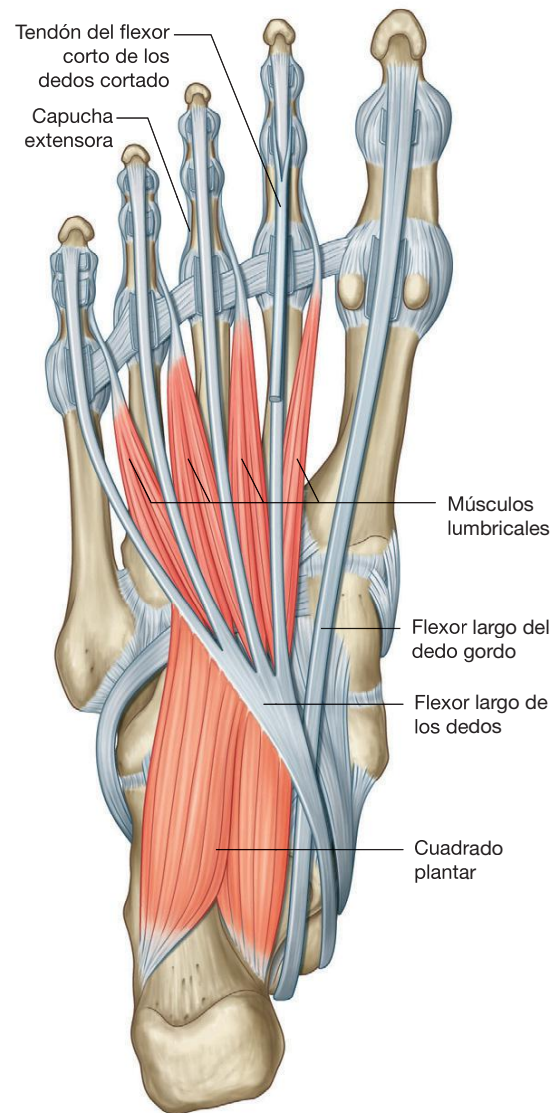


Fig. 6.114 Segunda capa de músculos de la planta del pie.

Tabla 6.12 Segunda capa muscular de la planta del pie

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Cuadrado plantar	Superficie medial del calcáneo y apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo	Cara lateral del tendón del flexor largo de los dedos en la zona proximal de la planta del pie	Nervio plantar lateral procedente del nervio tibial [S1, S2, S3]	Ayuda al tendón del flexor largo de los dedos a flexionar los dedos segundo a quinto
Lumbricales	Primer lumbrical: cara medial del tendón del flexor largo de los dedos asociado con el segundo dedo; segundo, tercero y cuarto lumbricales: superficies adyacentes de los tendones adyacentes del flexor largo de los dedos	Bordes libres mediales de los capuchones extensores del segundo a quinto dedos	Primer lumbrical: nervio plantar medial procedente del nervio tibial; segundo, tercero y cuarto lumbricales: nervio plantar lateral procedente del nervio tibial [S2, S3]	Flexión de la articulación metatarsofalángica y extensión de las articulaciones interfalángicas



Extremidad inferior

desde la cara medial. El músculo está inervado por el nervio plantar lateral.

Lumbricales

Los lumbricales son cuatro músculos vermiformes que se originan en los tendones del flexor largo de los dedos y pasan a nivel dorsal para insertarse en los bordes libres mediales de los capuchones extensores de los cuatro dedos laterales (fig. 6.114).

El primer lumbrical se origina en la cara medial del tendón del flexor largo de los dedos asociado con el segundo dedo. Los tres músculos restantes son bipenniformes y se originan en los lados de los tendones adyacentes.

Los músculos lumbricales actúan a través de los capuchones extensores para resistir la extensión excesiva de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas cuando el talón deja el suelo al caminar.

El primer lumbrical está inervado por el nervio plantar medial, mientras que los otros tres están inervados por el nervio plantar lateral.

Tercera capa

Hay tres músculos en la tercera capa de la planta del pie (fig. 6.115 y tabla 6.13):

- Dos (flexor corto del dedo gordo y aductor de dicho dedo) se asocian con el dedo gordo.
- El tercero (flexor corto del quinto dedo) se asocia con el quinto dedo.

Flexor corto del dedo gordo

El músculo **flexor corto del dedo gordo** tiene dos cabezas tendinosas de origen (fig. 6.115):

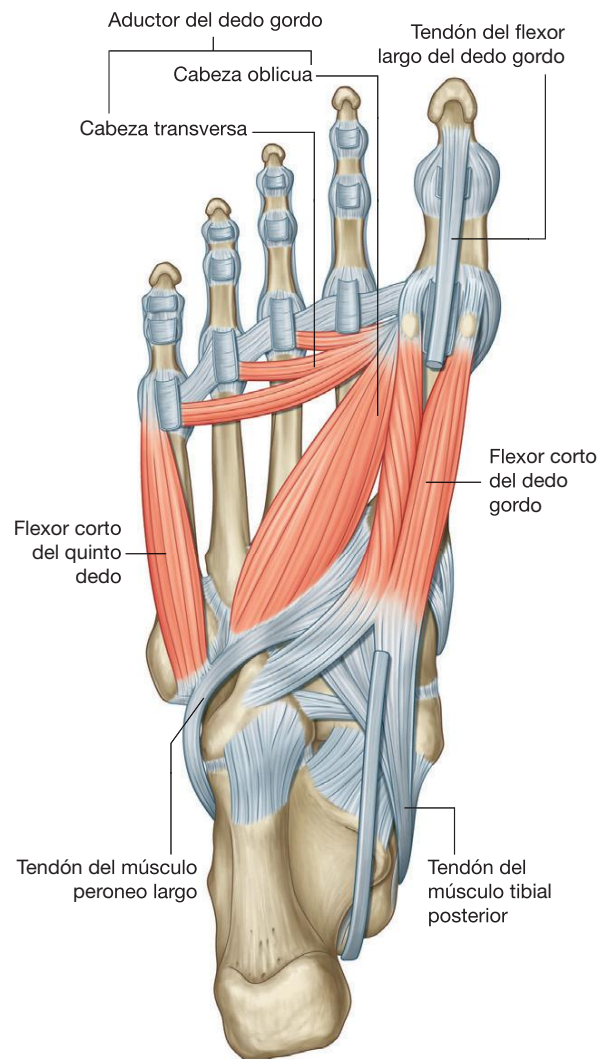


Fig. 6.115 Tercera capa de músculos de la planta del pie.

Tabla 6.13 Tercera capa muscular de la planta del pie (en negrita los principales segmentos vertebrales que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Insertión	Inervación	Función
Flexor corto del dedo gordo	Superficie plantar del cuboides y cuneiforme lateral; tendón del tibial posterior	Cara lateral y medial de la base de la falange proximal del dedo gordo	Nervio plantar lateral procedente del nervio tibial [S1 , S2]	Flexiona la articulación metatarsofalángica del dedo gordo
Aductor del dedo gordo	Cabeza transversa: ligamentos asociados con las articulaciones metatarsofalángicas de los tres dedos laterales del pie; cabeza oblicua: bases del segundo a cuarto metatarsianos y vaina que cubre el peroneo largo	Cara lateral de la base de la falange proximal del dedo gordo	Nervio plantar lateral procedente del nervio tibial [S2 , S3]	Aduce el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica
Flexor corto del quinto dedo	Base del quinto metatarsiano y vaina relacionada del tendón del peroneo largo	Cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo	Nervio plantar lateral procedente del nervio tibial [S2 , S3]	Flexiona el quinto dedo en la articulación metatarsofalángica

- La **cabeza lateral** se origina en las superficies plantares del cuboides por detrás del surco para el peroneo largo y en la superficie adyacente del cuneiforme lateral.
- La **cabeza medial** tiene su origen en el tendón del músculo tibial posterior a su paso por la planta del pie.

Las cabezas lateral y medial se unen y dan lugar a un vientre muscular, que se separa a su vez en las partes medial y lateral, adyacentes a la superficie plantar del primer metatarsiano. Cada parte del músculo da origen a un tendón que se inserta en el lado lateral o medial de la base de la falange proximal del dedo gordo.

Hay un hueso sesamoideo en cada tendón del flexor corto del dedo gordo al nivel en que cruza la superficie plantar de la cabeza del primer metatarsiano. El tendón del flexor largo del dedo gordo pasa entre los huesos sesamoideos.

El flexor corto del dedo gordo flexiona la articulación metatarsofalángica del dedo gordo y está innervado por el nervio plantar medial.

Aductor del dedo gordo

El músculo **aductor del dedo gordo** se origina en dos cabezas musculares, transversa y oblicua, que se unen cerca de sus extremos para insertarse en la cara lateral de la base de la falange proximal del dedo gordo (fig. 6.115):

- La **cabeza transversa** se origina en los ligamentos plantares asociados con las articulaciones metatarsofalángicas de los tres dedos laterales y en los ligamentos metatarsianos transversos profundos asociados; el músculo atraviesa la planta del pie en sentido transversal de lateral a medial y se une a la cabeza oblicua cerca de la base del dedo gordo.
- La **cabeza oblicua** es mayor que la transversa y se origina en las superficies plantares de las bases del segundo a cuarto metatarsianos, así como en las vainas que cubren el músculo peroneo largo. Esta cabeza pasa en sentido anterolateral a través de la planta del pie y se une a la cabeza transversa.

El tendón de inserción del aductor del dedo gordo se inserta en el hueso sesamoideo lateral asociado con el tendón del músculo flexor corto del dedo gordo, además de insertarse en la falange proximal.

El aductor del dedo gordo aduce el primer dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica y está innervado por el nervio plantar lateral.

Flexor corto del quinto dedo

El músculo **flexor corto del quinto dedo** se origina en la superficie plantar de la base del quinto metatarsiano y en la vaina adyacente del tendón del peroneo largo (fig. 6.115). Se inserta en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo.

El flexor corto del quinto dedo flexiona dicho dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica y está innervado por el nervio plantar lateral.

Cuarta capa

Hay dos grupos musculares en la capa muscular más profunda de la planta del pie: los interóseos plantares y los interóseos dorsales (fig. 6.116 y tabla 6.14).

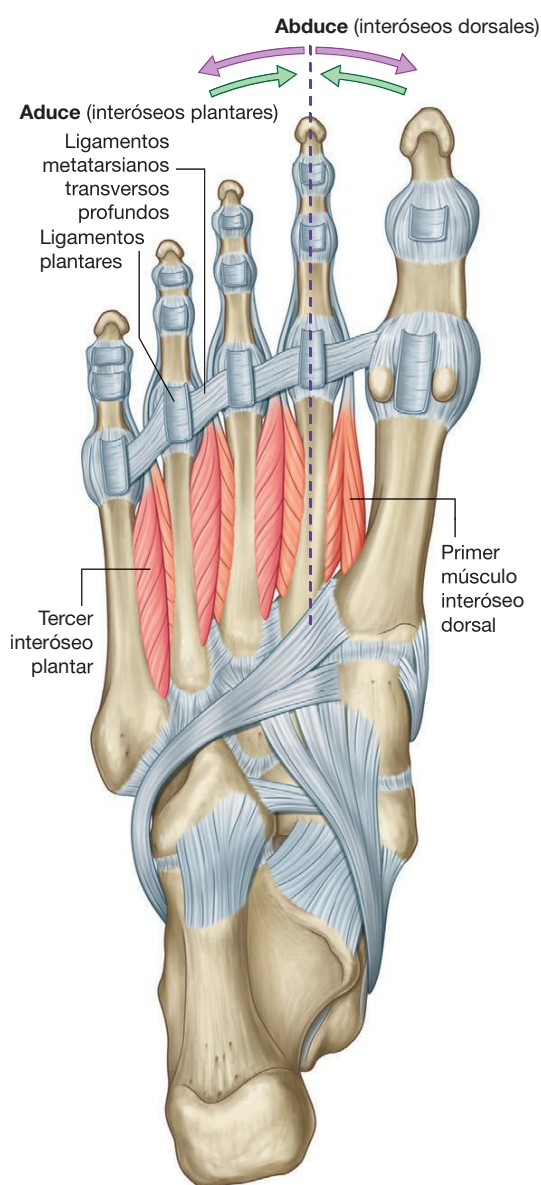


Fig. 6.116 Cuarta capa de músculos de la planta del pie.



Extremidad inferior

Tabla 6.14 Cuarta capa muscular de la planta del pie

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Interóseos dorsales	Caras de los metatarsianos adyacentes	Expansiones dorsales y bases de las falanges proximales del segundo al cuarto dedos	Nervio plantar lateral procedente del nervio tibial; el primer y segundo interóseos dorsales también están inervados por el nervio peroneo profundo [S2, S3]	Abducción del segundo al cuarto dedos en las articulaciones metatarsofalángicas; resiste la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas
Interóseos plantares	Caras mediales de los metatarsianos del tercero al quinto dedos	Expansiones dorsales y bases de las falanges proximales del tercero al quinto dedos	Nervio plantar lateral procedente del nervio tibial [S2, S3]	Aducción del tercer al quinto dedos en las articulaciones metatarsofalángicas; resiste la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas

Interóseos dorsales

Los cuatro **interóseos dorsales** son los músculos más superiores de la planta del pie y abducen los dedos segundo a cuarto respecto al eje longitudinal que atraviesa el segundo dedo (fig. 6.116). Los cuatro músculos son bipenniformes y se originan en las caras de los metatarsianos adyacentes.

Los tendones de los interóseos dorsales se insertan en el borde libre de las expansiones dorsales y en la base de las falanges proximales de los dedos.

El segundo dedo puede abducirse hacia cualquier lado de su eje longitudinal, de manera que tiene asociados dos interóseos dorsales, uno a cada lado. El tercer y cuarto dedos tienen un músculo interóseo dorsal sólo en sus caras laterales. El dedo gordo y el quinto tienen sus propios abductores (abductor del dedo gordo y abductor del quinto dedo) en la primera capa de músculos de la planta del pie.

Además de la abducción, los interóseos dorsales actúan a través de expansiones dorsales resistiendo la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas.

Los interóseos dorsales están inervados por el nervio plantar lateral. El primer y segundo interóseos también reciben ramos en sus superficies superiores del nervio peroneo profundo.

Interóseos plantares

Los tres interóseos plantares aducen el tercero, cuarto y quinto dedos hacia el eje longitudinal que pasa por el segundo dedo (fig. 6.116).

Cada músculo interóseo plantar se origina en la cara medial de su metatarsiano asociado y se inserta en el borde medial libre de la expansión dorsal y en la base de la falange proximal.

El dedo gordo tiene su propio aductor (aductor del dedo gordo) en la tercera capa de músculos de la planta del pie, y al segundo dedo le aduce de nuevo a su eje longitudinal uno de sus interóseos dorsales.

Además de la aducción, los interóseos plantares actúan a través de expansiones dorsales resistiendo la extensión de

las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas. Todos están inervados por el nervio plantar lateral.

Arterias

La irrigación del pie proviene de ramas de las arterias tibial posterior y dorsal del pie.

La arteria tibial posterior entra en la planta y se bifurca en las arterias plantares lateral y medial. La arteria plantar lateral se une al extremo terminal de la arteria dorsal del pie (la arteria plantar profunda) para formar el arco plantar profundo. Las ramas de este arco irrigan los dedos.

La arteria dorsal del pie es la continuación de la arteria tibial anterior. Pasa sobre la cara dorsal del pie y después en sentido inferior, como arteria plantar profunda, entre el primer y segundo metatarsianos para entrar en la planta del pie.

Arteria tibial posterior y arco plantar

La arteria tibial posterior entra en el pie a través del túnel del tarso, situado sobre la cara medial del tobillo y por detrás del maléolo medial. A medio camino entre el maléolo medial y el talón puede palparse el pulso de la arteria tibial posterior, porque aquí la arteria está cubierta sólo por una capa fina de retináculo, tejido conjuntivo superficial y piel. Cerca de esta localización, la arteria tibial posterior se bifurca en una pequeña arteria plantar medial y una arteria plantar lateral mucho mayor.

Arteria plantar lateral

La **arteria plantar lateral** pasa en sentido anterolateral al interior de la planta del pie, primero en profundidad respecto al extremo proximal del músculo abductor del dedo gordo y después entre los músculos cuadrado plantar y flexor corto de los dedos (fig. 6.117). Alcanza la base del quinto metatarsiano, donde se dispone en el surco existente entre los músculos flexor corto de los dedos y abductor del quinto

dedo. Desde ahí la arteria plantar lateral se curva en sentido medial para formar el **arco plantar profundo**, que cruza el plano profundo de la planta sobre las bases de los metatarsianos y los músculos interóseos.

Entre las bases del primer y segundo metatarsianos, el arco plantar profundo se une a la rama terminal (arteria plantar profunda) de la arteria dorsal del pie, que entra en la planta desde la cara dorsal del pie.

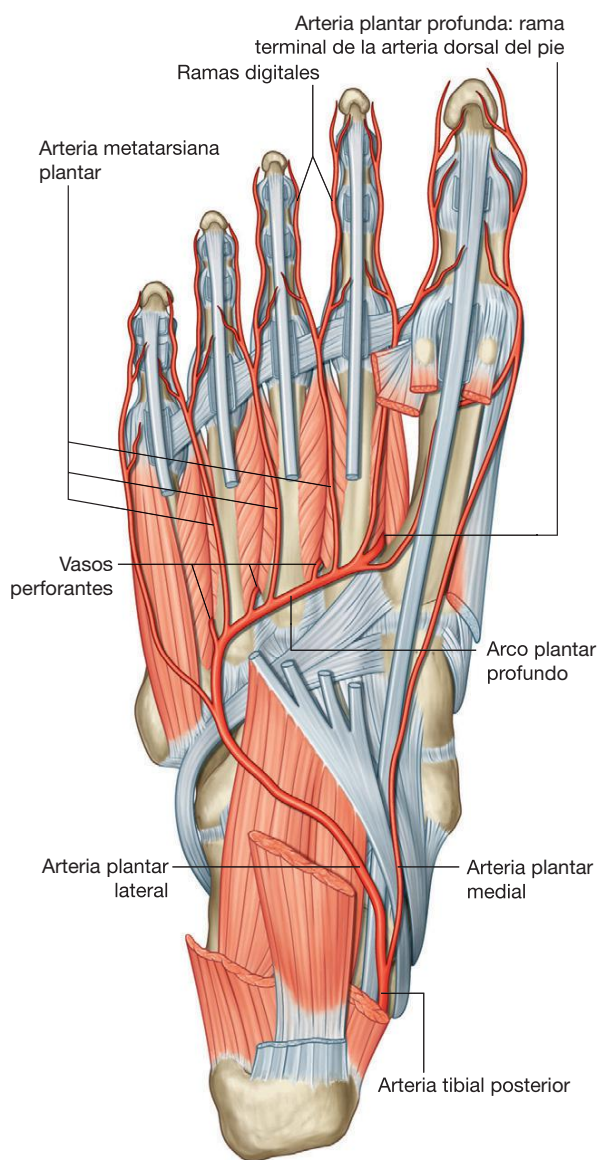


Fig. 6.117 Arterias de la planta del pie.

Las principales ramas del arco plantar profundo son:

- Una rama digital para la cara lateral del quinto dedo.
- Cuatro arterias metatarsianas plantares que dan ramas digitales para los lados adyacentes de los dedos primero a quinto y el lado medial del dedo gordo.
- Tres arterias perforantes que pasan entre las bases del segundo a quinto metatarsianos para anastomosarse con los vasos situados en la cara dorsal del pie.

Arteria plantar medial

La **arteria plantar medial** pasa al interior de la planta del pie en profundidad respecto al extremo proximal del músculo abductor del dedo gordo (fig. 6.117). Da una rama profunda para los músculos adyacentes y después pasa hacia delante en el surco existente entre los músculos abductor del dedo gordo y flexor corto de los dedos. Termina uniéndose a la rama digital del arco plantar profundo, que irriga la cara medial del dedo gordo.

Cerca de la base del primer metatarsiano, la arteria plantar medial da lugar a una rama superficial, que se divide en tres vasos. Estos vasos pasan superficiales al músculo flexor corto de los dedos para unirse a las arterias metatarsianas plantares, procedentes del arco plantar profundo.

Arteria dorsal del pie

La **arteria dorsal del pie** es la continuación de la arteria tibial anterior y comienza cuando ésta cruza la articulación del tobillo (fig. 6.118). Pasa a nivel anterior sobre la cara dorsal de los huesos astrágalo, navicular y cuneiforme medial, y después en sentido inferior, como arteria plantar profunda, entre las dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal para unirse al arco plantar profundo en la planta del pie. El pulso de la arteria dorsal del pie sobre la superficie dorsal del mismo puede sentirse palpando suavemente el vaso contra los huesos del tarso subyacentes, entre los tendones del extensor largo del dedo gordo y del extensor largo de los dedos del segundo dedo del pie.

Las ramas de la arteria dorsal del pie son las ramas tarsales lateral y medial, una arteria arqueada y una primera arteria metatarsiana dorsal:

- Las **arterias tarsales** pasan en sentido medial y lateral sobre los huesos del tarso irrigando estructuras adyacentes y anastomosándose con una red de vasos formada alrededor del tobillo.
- La **arteria arqueada** pasa en sentido lateral sobre la cara dorsal de los metatarsianos cerca de sus bases y da lugar a tres **arterias metatarsianas dorsales**, de las que salen las **arterias digitales dorsales** para las caras adyacentes del segundo a quinto dedos y una arteria digital dorsal que irriga la cara lateral del quinto dedo.
- La **primera arteria metatarsiana dorsal** (la última rama de la arteria dorsal del pie antes de que esta última continúe como arteria plantar profunda hacia la



Extremidad inferior

planta del pie) da lugar a las ramas digitales para las caras adyacentes del dedo gordo y del segundo dedo.

Las arterias metatarsianas dorsales se conectan con las ramas perforantes del arco plantar profundo y con ramas similares de las arterias metatarsianas plantares.

Venas

En el pie hay redes interconectadas de venas profundas y superficiales. Las venas profundas siguen a las arterias. Las superficiales drenan en un arco venoso dorsal, situado sobre la superficie dorsal del pie por encima de los metatarsianos (fig. 6.119):

- La **vena safena mayor** se origina en el extremo medial del arco y pasa anterior al maléolo medial y hacia la cara medial de la pierna.
- La **vena safena menor** se origina en el extremo lateral del arco y pasa posterior al maléolo lateral y hacia la porción posterior de la pierna.

Nervios

El pie está inervado por los nervios tibial, peroneo profundo, peroneo superficial, sural y safeno:

- Los cinco nervios contribuyen a la inervación sensitiva cutánea o general.

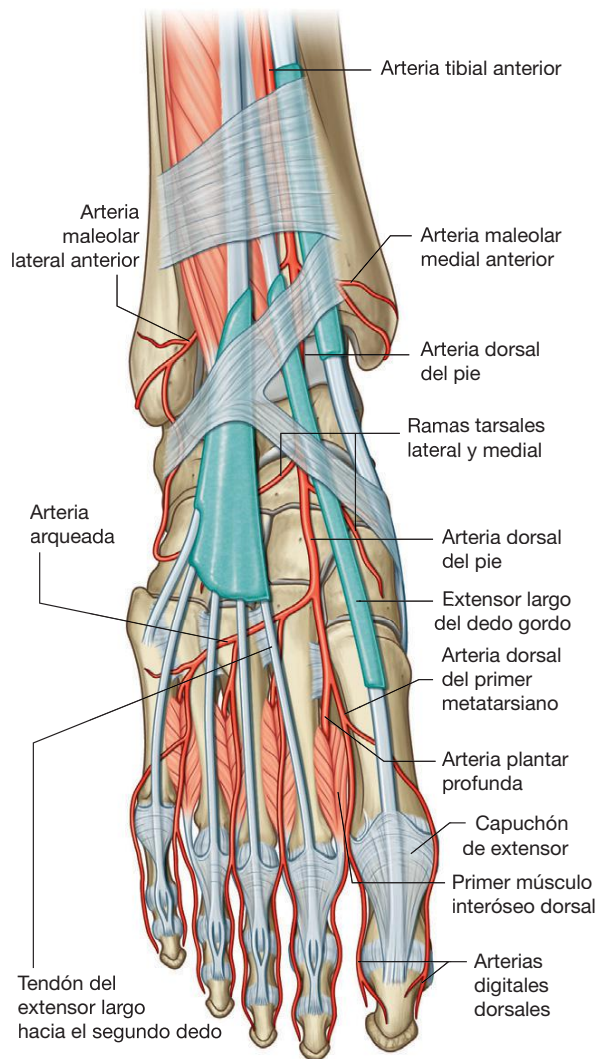


Fig. 6.118 Arteria dorsal del pie.

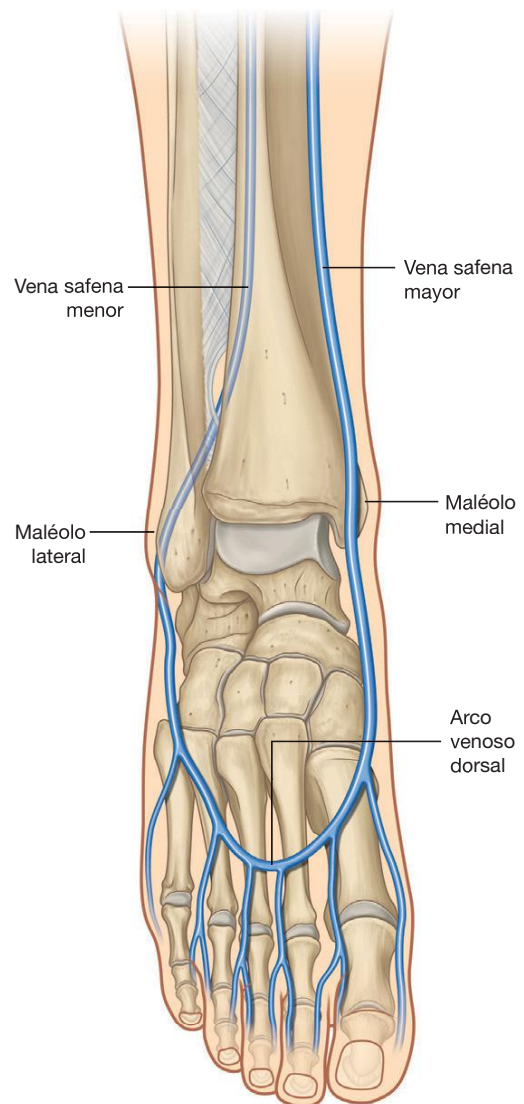


Fig. 6.119 Venas superficiales del pie.

- El tibial anterior inerva todos los músculos intrínsecos del pie, excepto el extensor corto de los dedos, que está innervado por el nervio peroneo profundo.
- El nervio peroneo profundo también suele contribuir a la innervación del primer y segundo interóseos dorsales.

Nervio tibial

El **nervio tibial** entra en el pie a través del túnel del tarso posterior al maléolo medial. En el túnel, el nervio es lateral a la arteria tibial posterior y origina **ramas calcáneas mediales**, que atraviesan el retináculo flexor para innervar el talón. A medio camino entre el maléolo medial y el talón, el nervio tibial se bifurca con la arteria tibial posterior en:

- Un gran nervio plantar medial.
- Un nervio plantar lateral más pequeño (fig. 6.120).

Los nervios plantares medial y lateral se disponen junto a sus arterias correspondientes.

Nervio plantar medial

El **nervio plantar medial** es el principal nervio sensitivo de la planta del pie (fig. 6.120). Inerva la piel de la mayor parte de los dos tercios anteriores de la planta, las superficies adyacentes de los tres dedos mediales y la mitad del cuarto, lo que incluye el dedo gordo. Además de esta gran área de piel plantar, el nervio también inerva cuatro músculos intrínsecos: el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos, el flexor corto del dedo gordo y el primer lumbrical.

El nervio plantar medial pasa a la planta del pie en profundidad respecto del músculo abductor del dedo gordo y hacia delante en el surco existente entre el abductor del dedo gordo y el flexor corto de los dedos, dando lugar a ramos para ambos músculos.

El nervio plantar medial da lugar a un ramo digital (**nervio digital plantar propio**) para la cara medial del dedo gordo y después se divide en tres nervios (**nervios digitales plantares comunes**) en la superficie plantar del flexor corto de los dedos, que continúa hacia delante para dar origen a los ramos digitales plantares propios para las superficies adyacentes del primero a cuarto dedos. El nervio para el primer lumbrical se origina en el primer nervio digital plantar común.

Nervio plantar lateral

El **nervio plantar lateral** es un destacado nervio motor del pie porque inerva todos los músculos intrínsecos de la planta, excepto los cuatro músculos (abductor del dedo gordo, flexor corto de los dedos, flexor corto del dedo gordo y primer lumbrical) innervados por el nervio plantar medial (fig. 6.120). También inerva una banda de piel situada sobre la cara lateral de los dos tercios anteriores de la planta, así como las superficies plantares adyacentes del quinto dedo y la mitad lateral del cuarto.

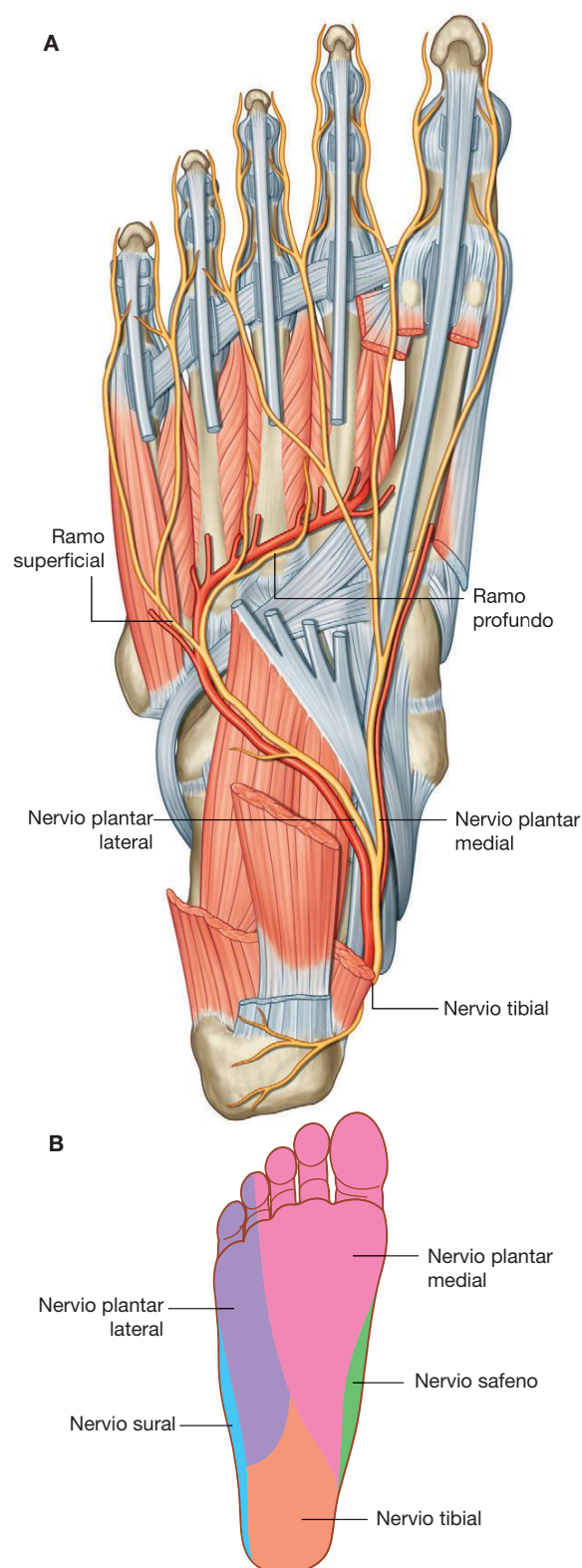


Fig. 6.120 Nervios plantares lateral y medial. A. Planta del pie derecho. B. Distribución cutánea.



Extremidad inferior

El nervio plantar lateral entra en la planta del pie pasando en profundidad respecto de la inserción proximal del músculo abductor del dedo gordo. Continúa en sentido lateral y anterior a través de la planta entre los músculos flexor corto de los dedos y cuadrado plantar, dando lugar a ramos para ambos músculos, y después se divide cerca de la cabeza del quinto metatarsiano en un ramo superficial y otro profundo.

El **ramo superficial** del nervio plantar lateral da origen a un **nervio digital plantar propio**, que inerva la piel de la cara lateral del quinto dedo, y a un **nervio digital plantar común**, que se divide para dar lugar a nervios digitales plantares propios para la piel de las caras adyacentes del cuarto y quinto dedos.

El nervio digital plantar propio para la cara lateral del quinto dedo también inerva los músculos flexor corto del quinto dedo e interóseos dorsales y plantares entre el cuarto y quinto metatarsianos.

El **ramo profundo** del nervio plantar lateral es motor y acompaña a la arteria plantar lateral en profundidad respecto a los tendones flexores largos y al músculo aductor del dedo gordo. Da lugar a ramos para los músculos lumbricales segundo a cuarto, el músculo aductor del dedo gordo y todos los interóseos, excepto los que se encuentran entre el cuarto y el quinto metatarsianos, que están inervados por el ramo superficial.

Conceptos prácticos

Neuroma de Morton

Un neuroma de Morton es el aumento de tamaño de un nervio plantar común, habitualmente en el espacio que existe entre el tercer y cuarto dedos. En esta región del pie, el nervio plantar lateral suele unirse al nervio plantar medial. Cuando los dos nervios se unen, el nervio resultante suele tener un diámetro mayor que el de los otros dedos. Además, está en una posición relativamente subcutánea, justo por encima de la almohadilla grasa del pie, cerca de la arteria y la vena. Por encima del nervio se encuentra el ligamento metatarsiano transversal profundo, una estructura fuerte y ancha que mantiene unidos los metatarsianos. Por lo general, cuando el paciente entra en la fase de «despegue» de la marcha, el nervio interdigital queda atrapado entre el suelo y el ligamento metatarsiano transversal profundo. Las fuerzas tienden a comprimir el nervio plantar común, que puede irritarse, en cuyo caso suele haber algún cambio inflamatorio y engrosamiento asociados.

Los pacientes presentan un dolor típico en el tercer interespacio, que puede ser agudo o sordo, y que suele empeorar al ponerse calzado y caminar.

El tratamiento puede comprender la inyección de fármacos antiinflamatorios, pero en ocasiones es necesario extirparlo con cirugía.

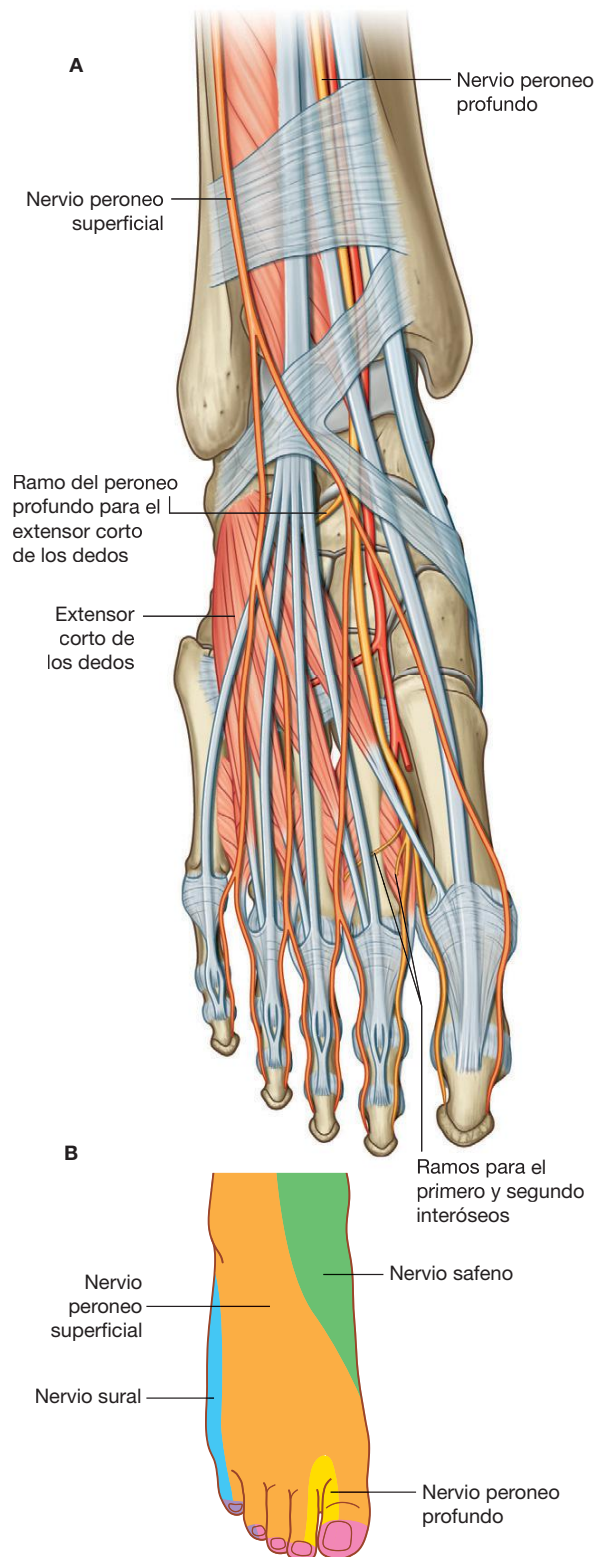


Fig. 6.121 A. Ramos terminales de los nervios peroneos superficial y profundo del pie. B. Distribución cutánea.

Nervio peroneo profundo

El **nervio peroneo profundo** inerva al extensor corto de los dedos, contribuye a la inervación de los dos primeros músculos interóseos dorsales y da lugar a ramos sensitivos generales para la piel de las caras dorsales adyacentes del primer y segundo dedos y para el espacio interdigital que existe entre ellos (fig. 6.121).

El nervio peroneo profundo entra en la cara dorsal del pie por la parte lateral de la arteria dorsal del pie y es paralelo y lateral al tendón del músculo extensor largo del dedo gordo. Justo distal a la articulación del tobillo el nervio da lugar a un ramo lateral que inerva al extensor corto de los dedos desde su superficie profunda.

El nervio peroneo profundo continúa hacia delante en la superficie dorsal del pie, atraviesa la fascia profunda entre el primer y segundo metatarsianos cerca de las articulaciones metatarsofalángicas y después se divide en dos **nervios digitales dorsales**, que inervan la piel existente sobre las superficies adyacentes del primer y segundo dedos.

Antes de atravesar la fascia profunda, del nervio peroneo profundo se originan pequeños ramos motores que contribuyen a inervar los dos primeros músculos interóseos dorsales.

Nervio peroneo superficial

El **nervio peroneo superficial** es sensitivo para la mayor parte de la piel situada sobre la cara dorsal del pie y los dedos,

excepto la que hay sobre las zonas adyacentes del primer y segundo dedos (que está inervada por el nervio peroneo profundo) y la que hay sobre la cara lateral del pie y el quinto dedo (que está inervada por el nervio sural; fig. 6.121).

El nervio peroneo superficial atraviesa la fascia profunda en la cara anterolateral de la porción inferior de la pierna y entra en la cara dorsal del pie en la fascia superficial. Da lugar a ramos cutáneos y **nervios digitales dorsales** a lo largo de su trayecto.

Nervio sural

El nervio sural es un ramo cutáneo del nervio tibial que se origina a un nivel alto en la pierna. Entra en el pie en la fascia superficial posterior al maléolo lateral cerca de la vena safena menor. Los ramos terminales inervan la piel situada en la cara lateral del pie y la superficie dorsolateral del quinto dedo (fig. 6.121B).

Nervio safeno

El nervio safeno es un ramo cutáneo del nervio femoral que se origina en el muslo. Los ramos terminales entran al pie en la fascia superficial por la cara medial del tobillo e inervan la piel de la cara medial de la porción proximal del pie (fig. 6.121B).



Anatomía de superficie

Anatomía de superficie de la extremidad inferior

Las referencias tendinosas, musculares y óseas de la extremidad inferior se usan para localizar las arterias, venas y nervios principales (fig. 6.122).

Debido a que los vasos son grandes, pueden usarse como puntos de entrada al sistema vascular. Además, los vasos de la extremidad inferior son los más alejados del corazón y los más inferiores del cuerpo. Por tanto, la naturaleza de los pulsos periféricos de la extremidad inferior puede aportar infor-

mación relevante sobre el estado del sistema circulatorio en general.

En la extremidad inferior se exploran la sensibilidad y la acción muscular para evaluar las regiones lumbar y sacra de la médula espinal.

Evitación del nervio ciático

El nervio ciático inerva los músculos del compartimento posterior del muslo, los de la pierna y del pie, y una región considerable de piel. Entra en la extremidad inferior por la



Fig. 6.122 Aspecto normal de las extremidades inferiores. **A.** Vista anterior de las extremidades inferiores. **B.** Vista posterolateral de las extremidades inferiores. **C.** Vista medial del pie derecho y de la porción distal de la pierna. **D.** Vista superior de la cara dorsal del pie derecho.

región glútea (fig. 6.123) y pasa en sentido inferior a medio camino entre dos referencias óseas destacadas palpables: el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. El trocánter mayor puede percibirse fácilmente como una protuberancia ósea dura de alrededor de una mano de anchura por debajo del punto medio de la cresta iliaca. La tuberosidad isquiática es palpable justo por encima del pliegue glúteo.

La región glútea puede dividirse en cuadrantes mediante dos líneas colocadas usando referencias óseas palpables.

- Una línea desciende en sentido vertical desde el punto más alto de la cresta iliaca.

- La otra pasa en sentido horizontal a través de la primera línea, a medio camino entre el punto más alto de la cresta iliaca y el plano horizontal que atraviesa la tuberosidad isquiática.

El nervio ciático se curva a través de la esquina lateral superior del cuadrante medial inferior y desciende a lo largo del borde medial del cuadrante lateral inferior. Las inyecciones deben administrarse en la esquina anterior del cuadrante lateral superior para evitar lesionar el nervio ciático y los principales vasos de esta región (fig. 6.123B).

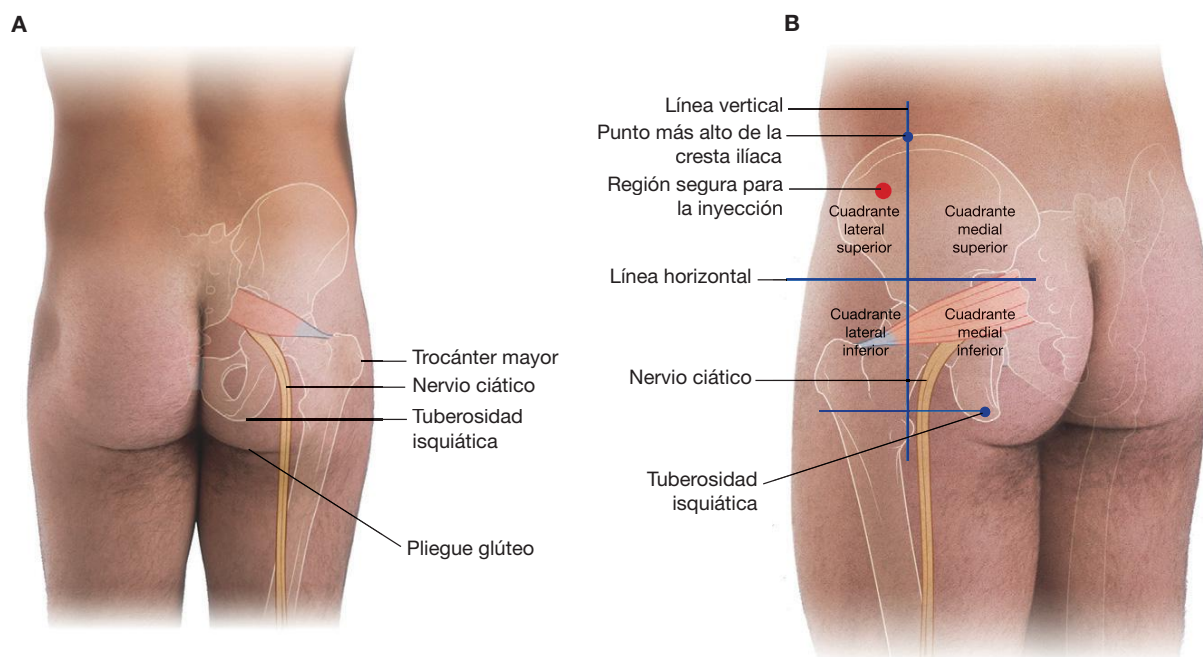


Fig. 6.123 Evitación del nervio ciático. **A.** Vista posterior de la región glútea de un varón con la indicación de la posición del nervio ciático. **B.** Vista posterolateral de la región glútea izquierda con los cuadrantes glúteos e indicación de la posición del nervio ciático.

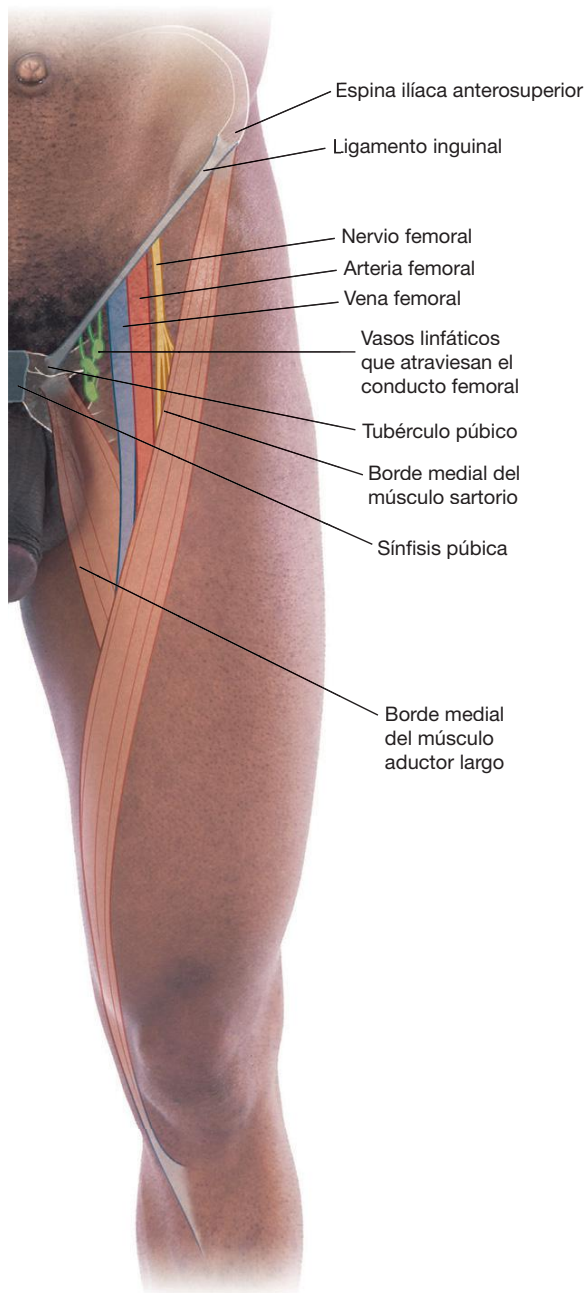


Extremidad inferior

Localización de la arteria femoral en el triángulo femoral

La arteria femoral pasa al triángulo femoral (fig. 6.124) de la extremidad inferior desde el abdomen.

El triángulo femoral es la depresión formada en la región anterior del muslo entre el borde medial del músculo aduc-



tor largo, el borde medial del músculo sartorio y el ligamento inguinal.

El tendón del músculo aductor largo puede palparse como una estructura cordal que se une al hueso inmediatamente inferior al tubérculo del pubis.

El músculo sartorio se origina en la espina iliaca anterosuperior y cruza a nivel anterior por encima del muslo para insertarse en la cara medial de la tibia por debajo de la articulación de la rodilla.

El ligamento inguinal se inserta en la espina iliaca anterosuperior a nivel lateral y en el tubérculo del pubis a nivel medial.

La arteria femoral desciende al muslo desde el abdomen pasando por debajo del ligamento inguinal y por dentro del triángulo femoral. En el triángulo femoral, su pulso se percibe fácilmente justo por debajo del ligamento inguinal a medio camino entre la sínfisis del pubis y la espina iliaca anterosuperior. Medial a la arteria está la vena femoral, y medial a la vena el conducto femoral, que contiene vasos linfáticos y se dispone inmediatamente lateral al tubérculo del pubis. El nervio femoral es lateral a la arteria femoral.

Identificación de las estructuras situadas alrededor de la rodilla

La rótula es una estructura prominente palpable en la rodilla. El tendón del cuádriceps femoral se inserta a nivel superior a ella y el ligamento rotuliano conecta la superficie inferior de la rótula a la tuberosidad tibial (fig. 6.125). El ligamento rotuliano y la tuberosidad tibial son fáciles de palpar. Un golpe suave sobre el tendón rotuliano explora la actividad refleja, principalmente de los niveles medulares L3 y L4.

La cabeza del peroné es palpable como una protuberancia en la superficie lateral de la rodilla justo por debajo del cóndilo lateral de la tibia. También puede localizarse siguiendo el tendón del bíceps femoral hacia abajo.

El nervio peroneo común pasa alrededor de la superficie lateral del cuello del peroné justo por debajo de su cabeza, y a menudo puede percibirse como una estructura cordal en esta posición.

Otra estructura que suele poder localizarse en la cara lateral de la rodilla es la cintilla iliotibial. Esta estructura tendinosa plana, que se inserta en el cóndilo tibial lateral, es más prominente cuando la rodilla está completamente extendida. En esta posición, el borde anterior de la cintilla eleva un pliegue vertical bien definido de piel por detrás del borde lateral de la rótula.

Fig. 6.124 Posición de la arteria femoral en el triángulo femoral. Cara anterior del muslo.

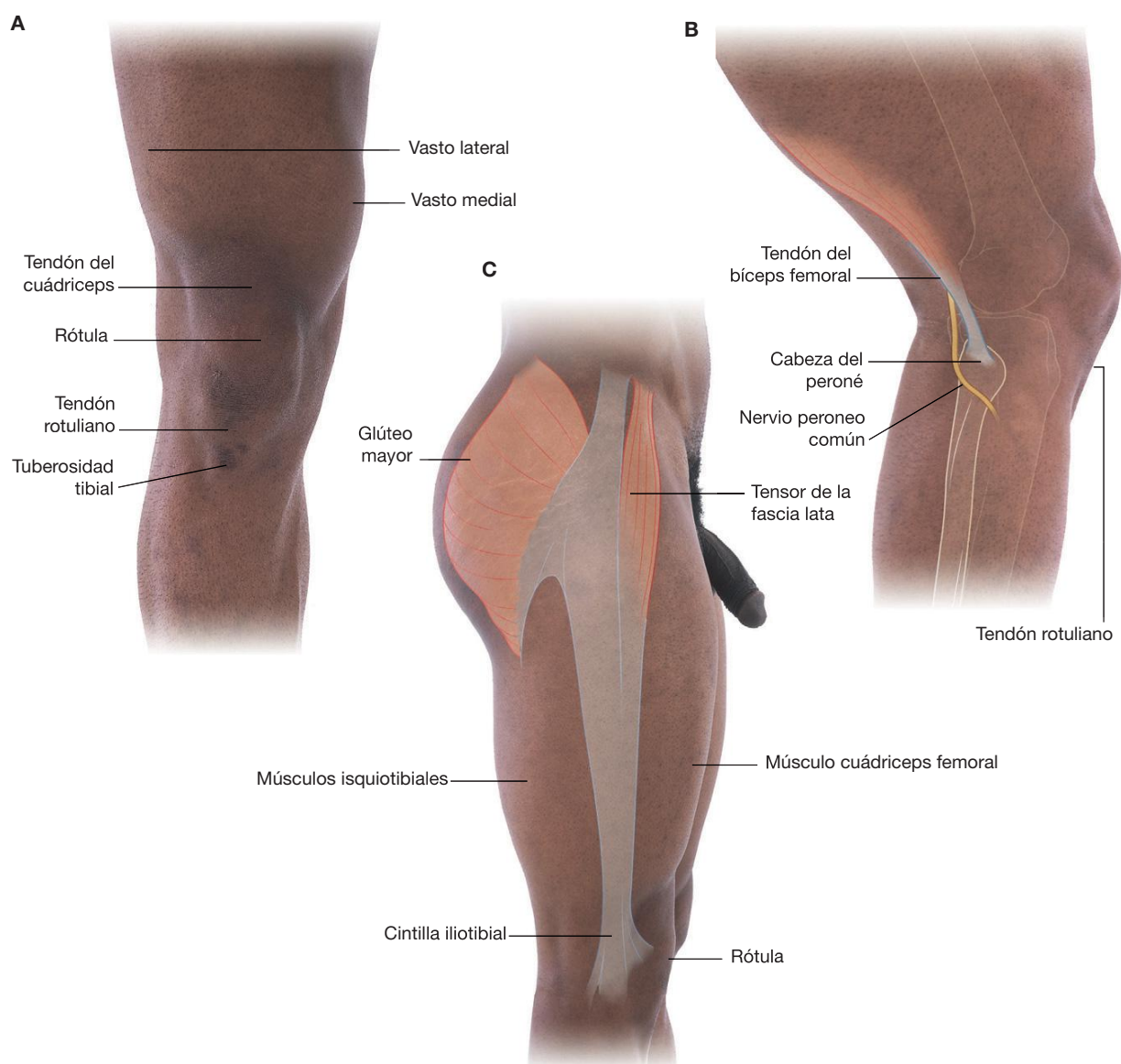


Fig. 6.125 Identificación de las estructuras situadas alrededor de la rodilla. **A.** Vista anterior de la rodilla derecha. **B.** Vista lateral de la rodilla derecha parcialmente flexionada. **C.** Vista lateral de la rodilla derecha extendida, el muslo y la región glútea.



Extremidad inferior

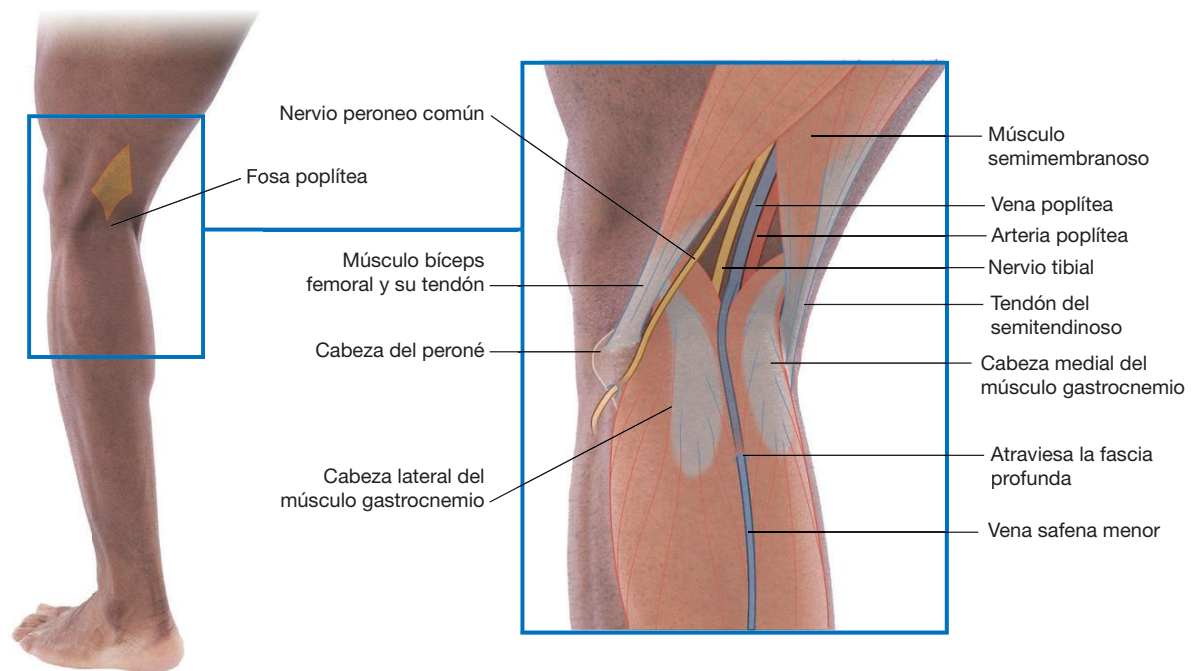


Fig. 6.126 Visualización del contenido de la fosa poplítea. Vista posterior de la rodilla izquierda.

Visualización del contenido de la fosa poplítea

La fosa poplítea es una depresión en forma de rombo formada entre los músculos isquiotibiales y el gastrocnemio por detrás de la rodilla. Los bordes inferiores del rombo son las cabezas medial y lateral del músculo gastrocnemio. Los bordes superiores los forman, a nivel lateral, el músculo bíceps femoral, y a nivel medial, los músculos semitendinoso y semimembranoso. Los tendones del músculo bíceps femoral y del semitendinoso son palpables y a menudo también visibles.

La cabeza del peroné es palpable en la cara lateral de la rodilla y puede usarse como referencia para identificar el

tendón del bíceps femoral y el nervio peroneo común, que se curva en sentido lateral fuera de la fosa poplítea y cruza el cuello del peroné justo por debajo de su cabeza.

La fosa poplítea contiene la arteria poplítea, la vena poplítea, el nervio tibial y el nervio peroneo común (fig. 6.126). La arteria poplítea es la estructura más profunda de la fosa y desciende a través de la región desde el lado medial superior. Como consecuencia de su posición, es difícil encontrar su pulso, pero puede detectarse habitualmente palpando en profundidad justo medial a la línea media de la fosa.

La vena safena menor atraviesa la fascia profunda en la parte superior de la porción posterior de la pierna y se une a la vena poplítea.

Búsqueda del túnel del tarso: la entrada al pie

El túnel del tarso (fig. 6.127) se forma en la cara medial del pie en el surco existente entre el maléolo medial y el talón (tuberosidad del calcáneo) y por el retináculo flexor situado por encima.

La arteria tibial posterior y el nervio tibial entran en el pie a través del túnel del tarso. Los tendones del tibial posterior, del flexor largo de los dedos y del flexor largo del dedo

gordo también atraviesan el túnel del tarso en compartimentos formados por tabiques del retináculo flexor.

El orden de las estructuras que pasan a través del túnel del tarso de anteromedial a posterolateral es el siguiente: tendón del tibial posterior, tendón del flexor largo de los dedos, arteria tibial posterior y venas asociadas, nervio tibial y tendón del flexor largo del dedo gordo.

La arteria tibial es palpable justo posteroinferior al maléolo medial en la superficie anterior del surco visible que existe entre el talón y el maléolo medial.

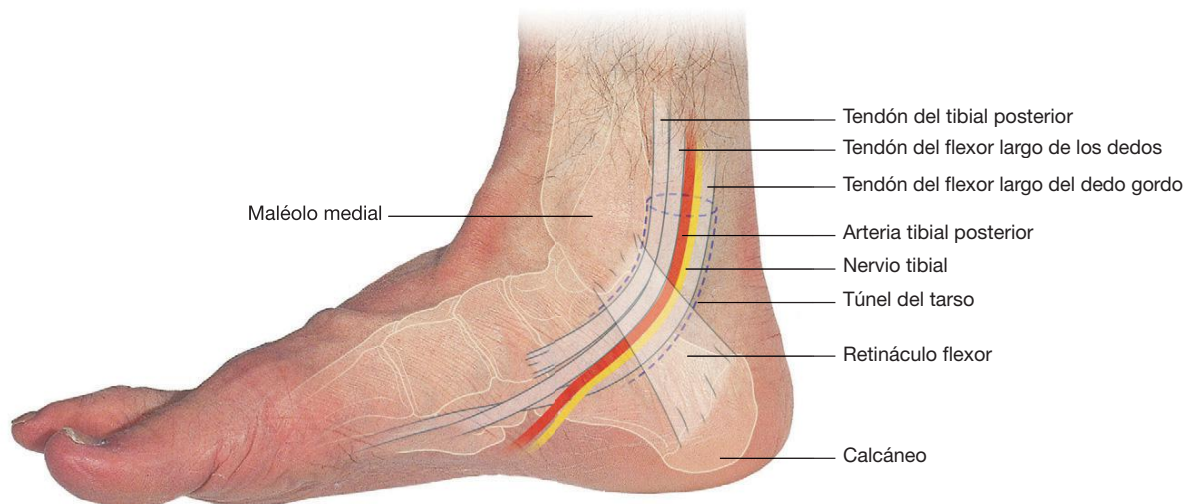


Fig. 6.127 Localización del túnel del tarso: la entrada al pie.



Extremidad inferior

Identificación de los tendones situados alrededor del tobillo y del pie

Se pueden identificar numerosos tendones alrededor del tobillo y del pie (fig. 6.128), que pueden utilizarse como referencias útiles para localizar vasos o estudiar reflejos medulares.

El tendón del tibial anterior es visible en la cara medial del tobillo anterior al maléolo medial.

El tendón calcáneo constituye el tendón más grande que entra en el pie y es prominente en la cara posterior del pie en su descenso desde la pierna al talón. Un pequeño golpe sobre este tendón con un martillo de reflejos evaluará la actividad refleja de los niveles medulares S1 y S2.

Cuando se evierte el pie, los tendones del peroneo largo y del peroneo corto elevan un pliegue cutáneo lineal que desciende desde la porción inferior de la pierna hasta el borde posterior del maléolo lateral.

El tendón del peroneo corto suele ser evidente en la superficie lateral del pie, descendiendo en sentido oblicuo hasta la

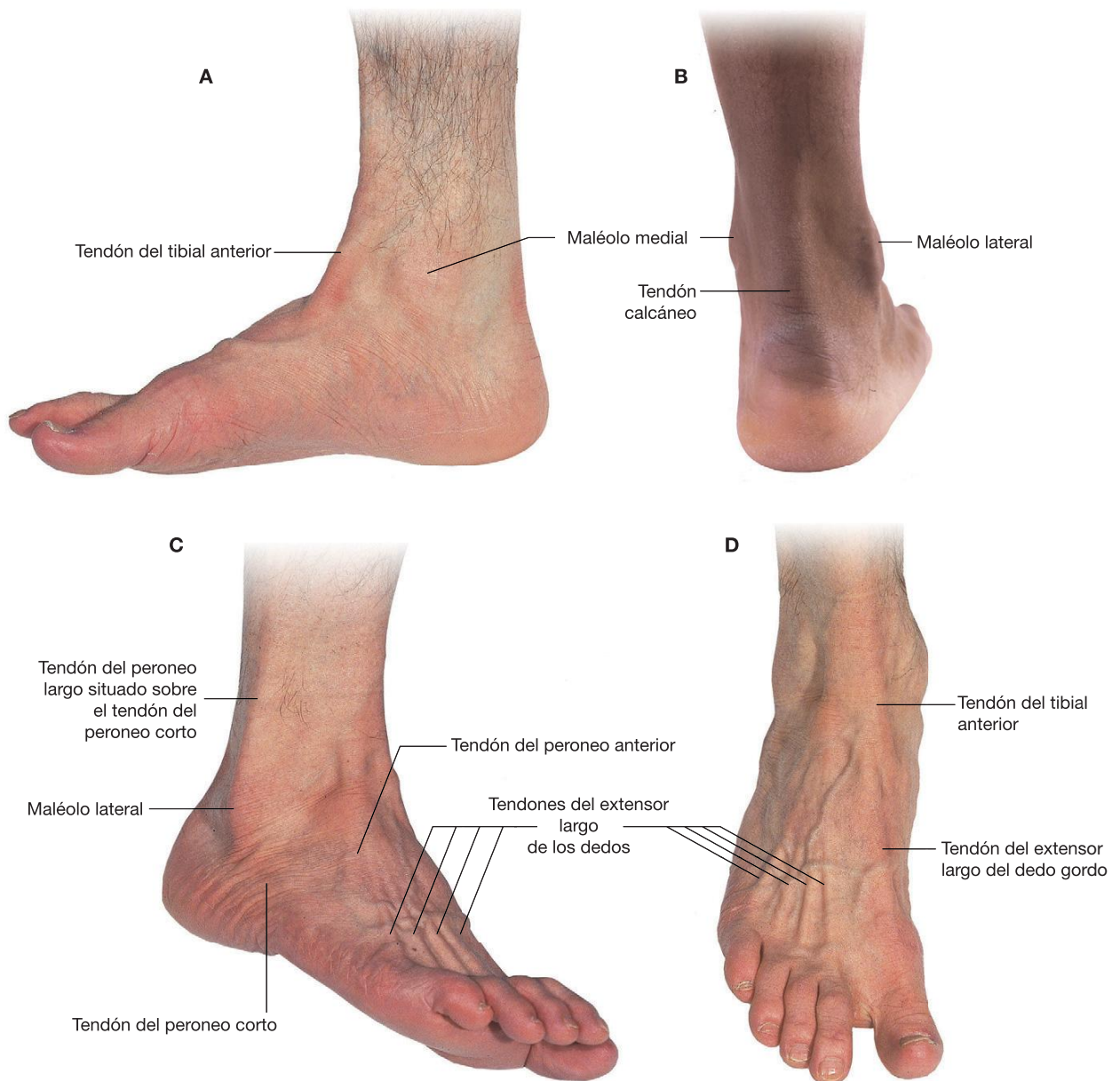


Fig. 6.128 Identificación de los tendones situados alrededor del tobillo y del pie. **A.** Cara medial del pie derecho. **B.** Cara posterior del pie derecho. **C.** Cara lateral del pie derecho. **D.** Cara dorsal del pie derecho.

base del quinto metatarsiano. Los tendones del tercer peroneo, del extensor largo de los dedos y del extensor largo del dedo gordo son visibles en la cara dorsal del pie de lateral a medial.

Localización de la arteria dorsal del pie

La naturaleza del pulso dorsal del pie (fig. 6.129) es relevante para evaluar la circulación periférica, porque la arteria dorsal del pie es el vaso palpable más alejado del corazón. Además, es la arteria palpable más inferior del cuerpo cuando una persona está en bipedestación.

La arteria dorsal del pie pasa sobre la cara dorsal del mismo y anterior respecto de los huesos del tarso, donde se dispone entre el tendón del extensor largo del dedo gordo y el tendón del extensor largo de los dedos para el segundo dedo, paralela a ellos. Es palpable en esta posición. La rama terminal de la arteria dorsal del pie pasa a la superficie plantar del mismo entre las dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal.

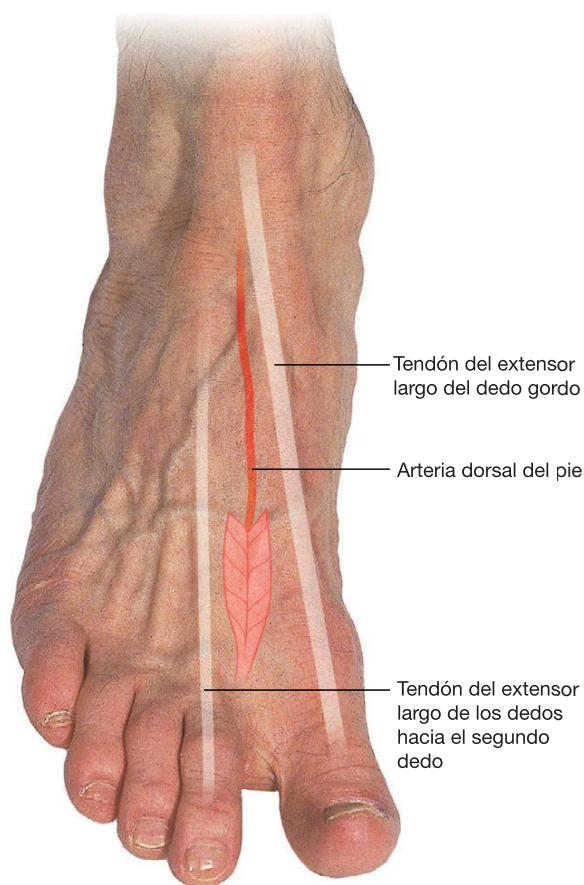


Fig. 6.129 Localización de la arteria dorsal del pie.

Aproximación a la posición del arco arterial plantar

La irrigación del pie proviene de ramas de las arterias tibial posterior y dorsal del pie.

La arteria tibial posterior entra en la superficie plantar del pie a través del túnel del tarso y se divide en las arterias plantares lateral y medial.

La arteria plantar lateral se curva en sentido lateral a través de la mitad posterior de la planta y luego lo hace en sentido medial como arco plantar (fig. 6.130) a través de la porción anterior de la planta. Entre las bases del primero y segundo metatarsianos, el arco plantar se une a la rama terminal (arteria plantar profunda) de la arteria dorsal del pie. La mayor parte del riego sanguíneo procede del arco plantar.

La arteria plantar medial pasa a nivel anterior a través de la planta, conecta con ramas del arco plantar e irriga la cara medial del dedo gordo.

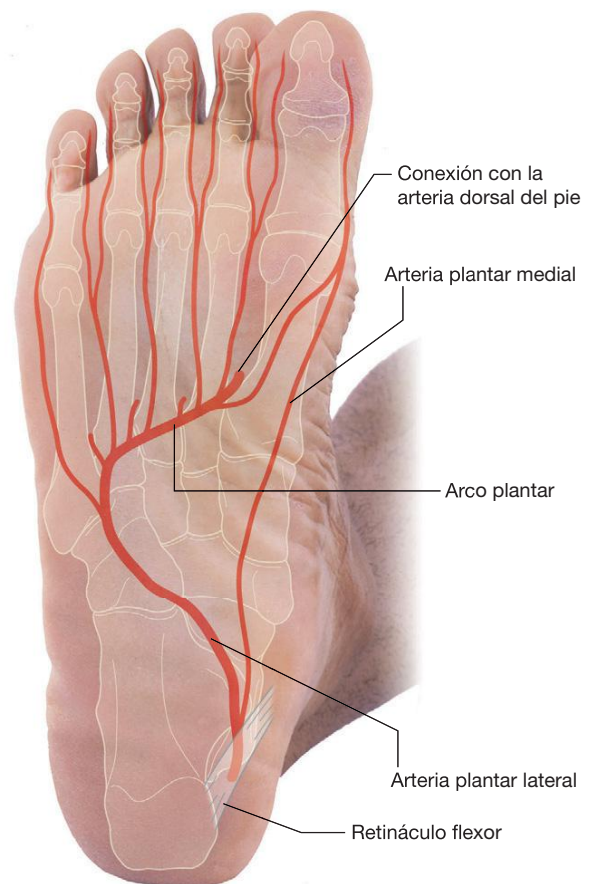


Fig. 6.130 Posición del arco plantar.



Extremidad inferior

Principales venas superficiales

Las venas superficiales de la extremidad inferior suelen aumentar de tamaño. Además, debido a su gran longitud, pueden extirparse y utilizarse en otros lugares del cuerpo como injertos vasculares.

Las venas superficiales (fig. 6.131) de la extremidad inferior comienzan como arco venoso dorsal del pie. La cara medial del arco se curva en sentido superior, anterior al

maléolo medial, y sube por la pierna y el muslo como vena safena mayor. Esta vena pasa a través de una abertura situada en la fascia lata (anillo safeno) para unirse con la vena femoral en el triángulo femoral.

La cara lateral del arco venoso dorsal del pie pasa por detrás del maléolo lateral y sube por la superficie posterior de la pierna como vena safena menor. Este vaso atraviesa la fascia profunda en el tercio superior de la pierna y conecta con la vena poplítea en la fosa poplítea, situada por detrás de la rodilla.

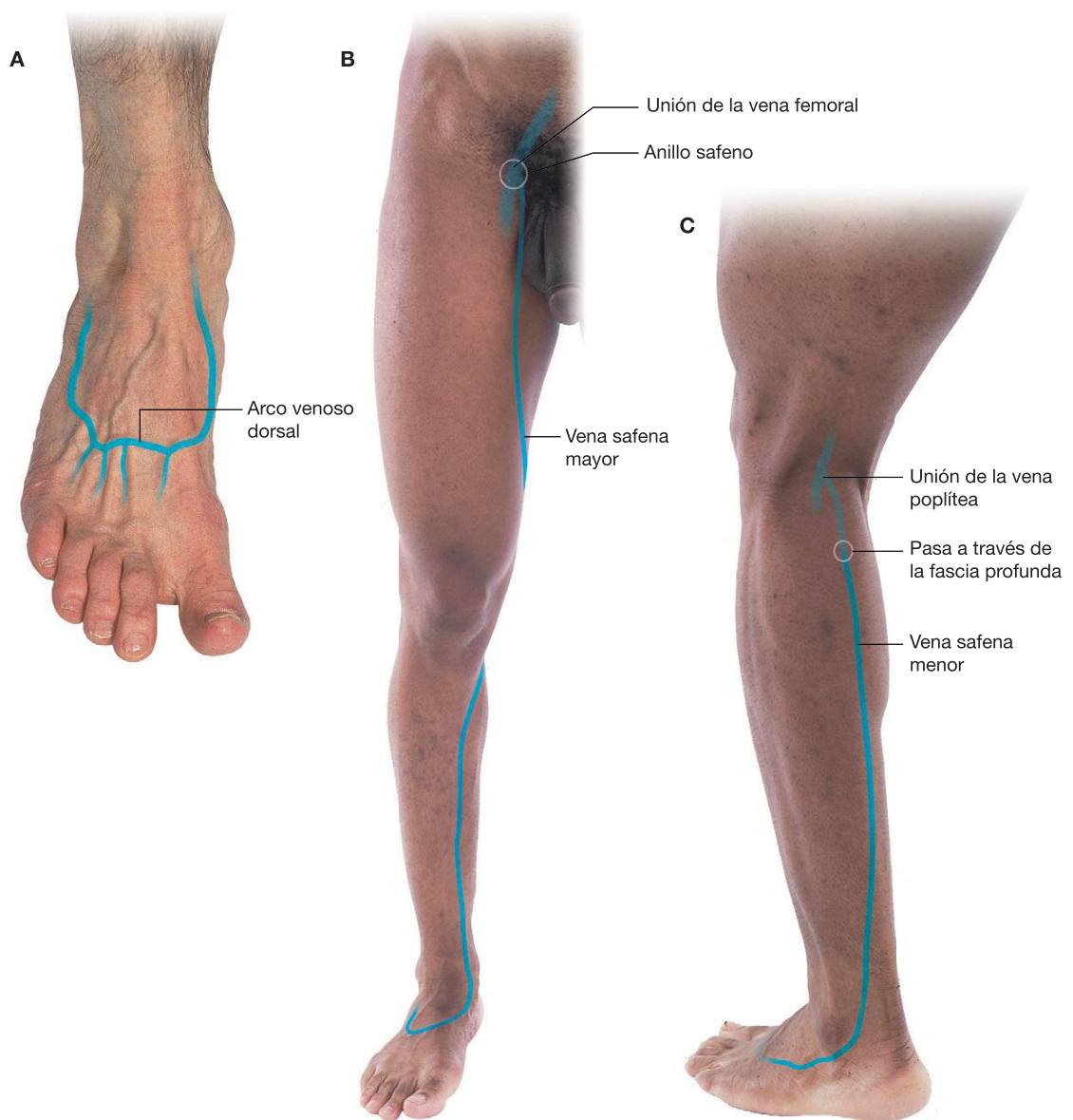


Fig. 6.131 Venas superficiales principales. **A.** Cara dorsal del pie derecho. **B.** Visión anterior de la extremidad inferior derecha. **C.** Cara posterior del muslo, pierna y pie izquierdos.

Pulsos

En la extremidad inferior los pulsos periféricos pueden palparse en cuatro localizaciones (fig. 6.132).

- El **pulso femoral** en el triángulo femoral: arteria femoral inferior al ligamento inguinal y a medio camino entre la espina iliaca anterosuperior y la sínfisis del pubis.
- El **pulso poplíteo** en la fosa poplíteo: arteria poplíteo en la profundidad de la fosa, medial a la línea media.

- El **pulso tibial posterior** en el «túnel del tarso»: arteria tibial posterior posteroinferior al maléolo medial en el surco existente entre el maléolo medial y el talón (tuberosidad del calcáneo).
- El **pulso dorsal del pie** en la cara dorsal del mismo: arteria dorsal del pie en su paso a nivel distal sobre los huesos del tarso entre el tendón del extensor largo del dedo gordo y el tendón del extensor largo de los dedos que va al segundo dedo.



Fig. 6.132 Dónde palpar los pulsos arteriales periféricos en la extremidad inferior.



Casos clínicos

Caso 1

VARICES

Una mujer joven acudió a un cirujano vascular con una serie de grandes venas dilatadas y tortuosas en la pierna derecha. El resto de la pierna no presentaba datos destacables.

Se hizo un diagnóstico de varices y el cirujano quiso determinar la localización de la incompetencia vascular.

Hay puntos típicos donde se produce la incompetencia valvular entre las venas superficiales y profundas. En estas regiones las varices tienden a acentuarse. Las zonas típicas son:

- En la variz safena: la unión safenofemoral, donde la vena femoral se une a la vena safena mayor.
- En la vena perforante de la mitad del muslo, entre la vena safena mayor y la vena femoral.
- En la pantorrilla, en los tres lugares donde hay perforantes: 5, 10 y 15 cm por encima del maléolo medial entre la vena safena mayor y las venas profundas de la pantorrilla.
- En la unión entre la vena safena menor y la vena poplítea.

El cirujano pidió a la paciente que se tumbara en decúbito supino sobre la camilla y que levantara la pierna. Colocó un torniquete alrededor de la porción superior del muslo por debajo de la unión safenofemoral y pidió a la paciente que se levantara. No se vio ninguna vena que se rellenara en la cara medial del muslo ni en la extremidad inferior.

El efecto del torniquete es comprimir la vena safena mayor mientras permite que la sangre fluya por el sistema venoso profundo de la vena femoral y la vena femoral profunda.

Como no se rellenaban las varices mediales por debajo del nivel del torniquete, el cirujano supuso que la válvula de la unión safenofemoral era incompetente y que la paciente precisaba un tratamiento quirúrgico.

Sin embargo, durante la maniobra del torniquete el cirujano también observó algunas venas alrededor de la cara posterior y posterolateral de la pantorrilla.

Se realizó una técnica similar aplicando un torniquete justo por debajo del nivel de la articulación de la rodilla mientras se elevaba la pierna. La paciente se puso de pie y ninguna vena se rellenó en la cara posterior ni posterolateral de la pantorrilla. Estas observaciones indicaban al cirujano que también la válvula del sistema de la safena menor era incompetente en su anastomosis con la vena poplítea.

Se planificó la cirugía.

Se hizo una pequeña incisión transversa por debajo del nivel del ligamento inguinal por donde la vena safena mayor pasa a través del anillo safeno en la fascia profunda. Esto puede palpase fácilmente como un pequeño defecto circular en la fascia. Se identificó la unión safenofemoral y se ligó la vena safena mayor en su anastomosis con la vena femoral. La vena safena mayor se denudó y extirpó mediante una técnica quirúrgica especial.

Se colocó a la paciente en decúbito prono durante la segunda parte de la intervención.

Se hizo una pequeña incisión transversa a nivel del pliegue cutáneo de la fosa poplítea, pero el cirujano tuvo dificultades para identificar la unión entre la vena safena menor y la poplítea. Tras un tiempo considerable, el cirujano localizó lo que pensaba que era la vena safena menor, la ligó y cerró la herida.

(Continúa)

Caso 1 (cont.)

Al día siguiente se envió a la paciente a su casa, pero volvió a la clínica a las 2 semanas quejándose de problemas al caminar. En la exploración se observó una falta de flexión dorsal, un trastorno sensitivo sobre la cara externa de la pierna y del pie, y una atrofia evidente de los músculos peroneos. Cuando la paciente caminaba, arrastraba el pie entre los pasos. Se hizo el diagnóstico clínico de pie caído y de lesión del nervio peroneo común. La lesión se produjo en el momento de la cirugía.

Dentro de la fosa poplítea se encuentran la arteria poplítea, la vena poplítea y el nervio ciático (con sus ramos). La arteria poplítea es la estructura más profunda. La vena poplítea es superficial a la arteria, y el nervio ciático es superficial a la vena (fig. 6.133). Y, lo que es más relevante, el nervio ciático se divide en el vértice de la fosa poplítea. El nervio tibial continúa dentro de la porción inferior de la fosa poplítea. El nervio peroneo común pasa a nivel lateral junto al músculo bíceps femoral, se vuelve superficial y rodea al cuello del peroné.

Se concluyó que el cirujano había ligado accidentalmente el nervio peroneo común en lugar de la vena safena menor, lo que produjo los síntomas de la paciente.

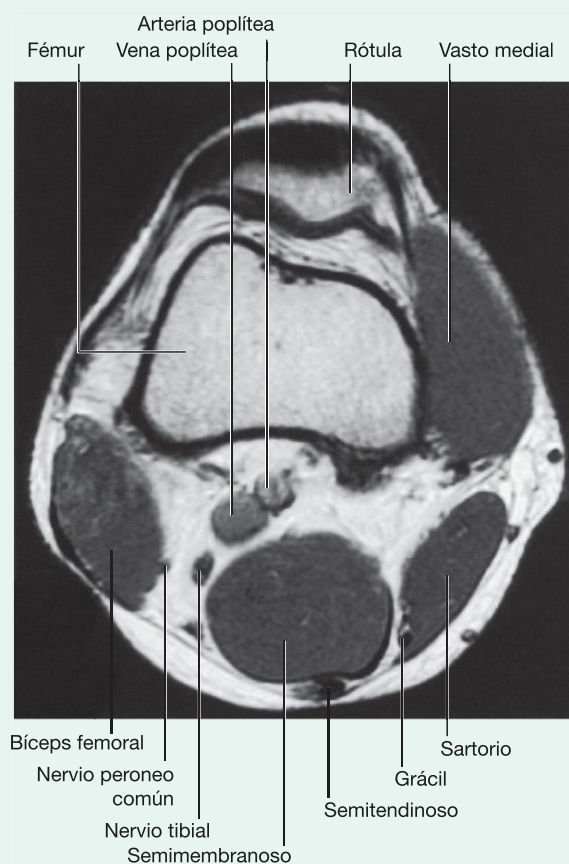


Fig. 6.133 Fosa poplítea que muestra la posición de la arteria y vena poplíteas, y del nervio ciático. Resonancia magnética potenciada en T1 en el plano axial.

Caso 2

LESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

Un varón joven disfrutaba de un largo fin de semana esquiando en una estación europea. Mientras competía con un amigo se pisó el borde interno de su esquí derecho. Perdió el equilibrio y se cayó. Al caerse escuchó un «clic». Tras recuperarse de la «caída» presentaba un dolor intenso en la rodilla derecha. Fue incapaz de mantenerse sobre los esquís ese día, y en lo que tardó en llegar a su chalé la rodilla se le hinchó de forma significativa. Acudió de inmediato a ver a un traumatólogo.

El traumatólogo revisó con atención el mecanismo de la lesión.

El joven estaba esquiando cuesta abajo con los dos esquís en paralelo. Los tobillos estaban rígidos en las botas y las rodillas ligeramente flexionadas. Una pérdida momentánea de la concentración llevó al esquiador a pisarse el borde interno de su esquí derecho. El efecto fue forzar la bota y la pantorrilla en rotación externa. Además, la rodilla se forzó a una posición en valgo (arqueada en sentido lateral, alejándose de la línea media) y el esquiador cayó al suelo. Los dos esquís se desprendieron de las botas al liberarse las sujeciones.

Varias estructuras de la articulación de la rodilla se dañaron de manera secuencial.

(Continúa)



Extremidad inferior

Caso 2 (cont.)

A medida que la rodilla entraba en rotación externa y valgo, el ligamento cruzado anterior se tensó, actuando como fulcro. El ligamento colateral tibial se forzó y se comprimió el compartimento lateral de la rodilla. Al aumentar la fuerza se rompió el ligamento colateral tibial (figs. 6.134A y 6.134B) y lo mismo le ocurrió al menisco medial (fig. 6.134C). Finalmente, el ligamento cruzado anterior, que estaba tenso, cedió (figs. 6.135A y 6.135B).

La articulación se hinchó algunas horas después.

La rotura del ligamento cruzado anterior produce una tumefacción articular acentuada característica. El ligamento es extrasinovial e intracapsular y tiene una profusa irrigación. A medida que el ligamento se desgarraba se herniaba en la articulación. La sangre de la rotura irrita la membrana sinovial y también penetra en la articulación. Estos factores producen una tumefacción gradual de la articulación a lo largo de las

horas siguientes, con una acumulación significativa de líquido en la cavidad articular.

Al paciente se le hizo una reconstrucción quirúrgica del ligamento cruzado anterior.

Es difícil encontrar una sustancia fabricada por el ser humano que se comporte de la misma forma que el ligamento cruzado anterior y muestre las mismas propiedades físicas. Los cirujanos han ideado formas ingeniosas de reconstruir este ligamento. Dos de los métodos más frecuentes usan el tendón rotuliano y los isquiotibiales para reconstruirlo.

El paciente se sometió a más procedimientos quirúrgicos.

Se exploró el ligamento colateral tibial y se volvió a suturar. Mediante técnicas artroscópicas se desbridó la rotura del menisco medial para evitar complicaciones posteriores.

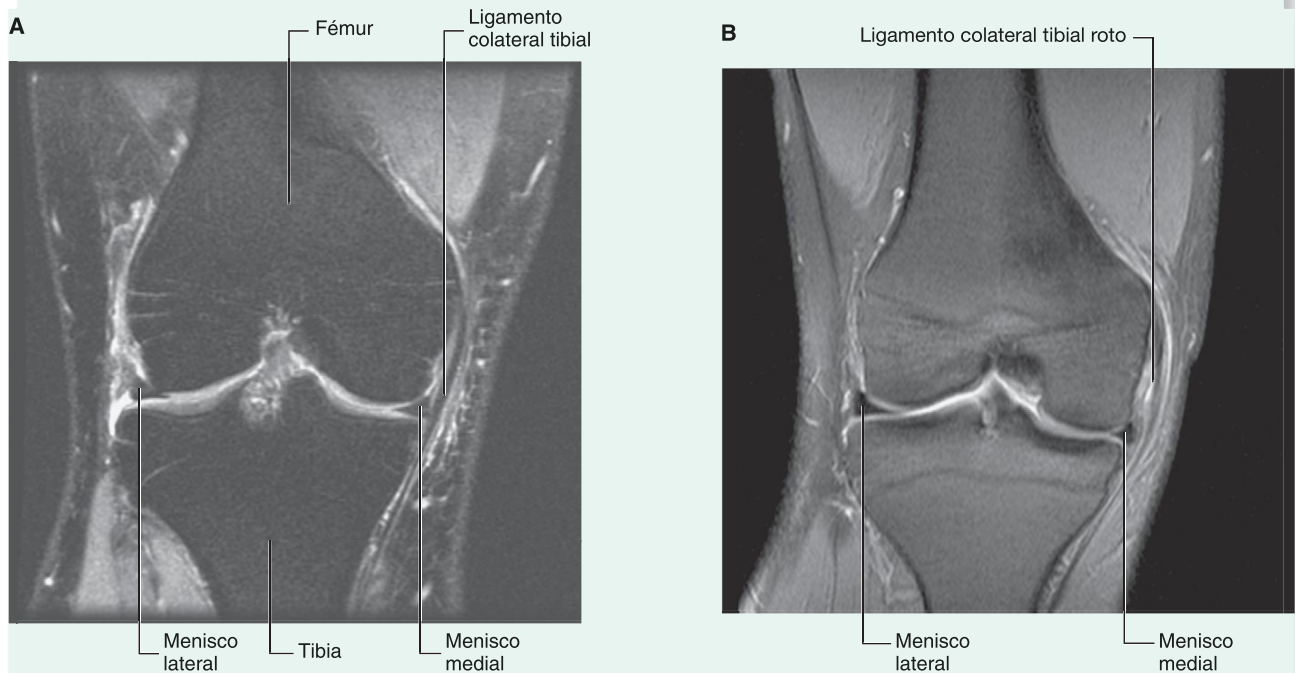


Fig. 6.134 A. Articulación normal de la rodilla que muestra los ligamentos colaterales tibial y peroneo y los meniscos medial y lateral. Imagen por densidad de protones (PD)-resonancia magnética potenciada en T1 en el plano coronal. **B.** Articulación de la rodilla que muestra un ligamento colateral tibial roto. Imagen por PD-resonancia magnética potenciada en T1 en el plano coronal.

(Continúa)

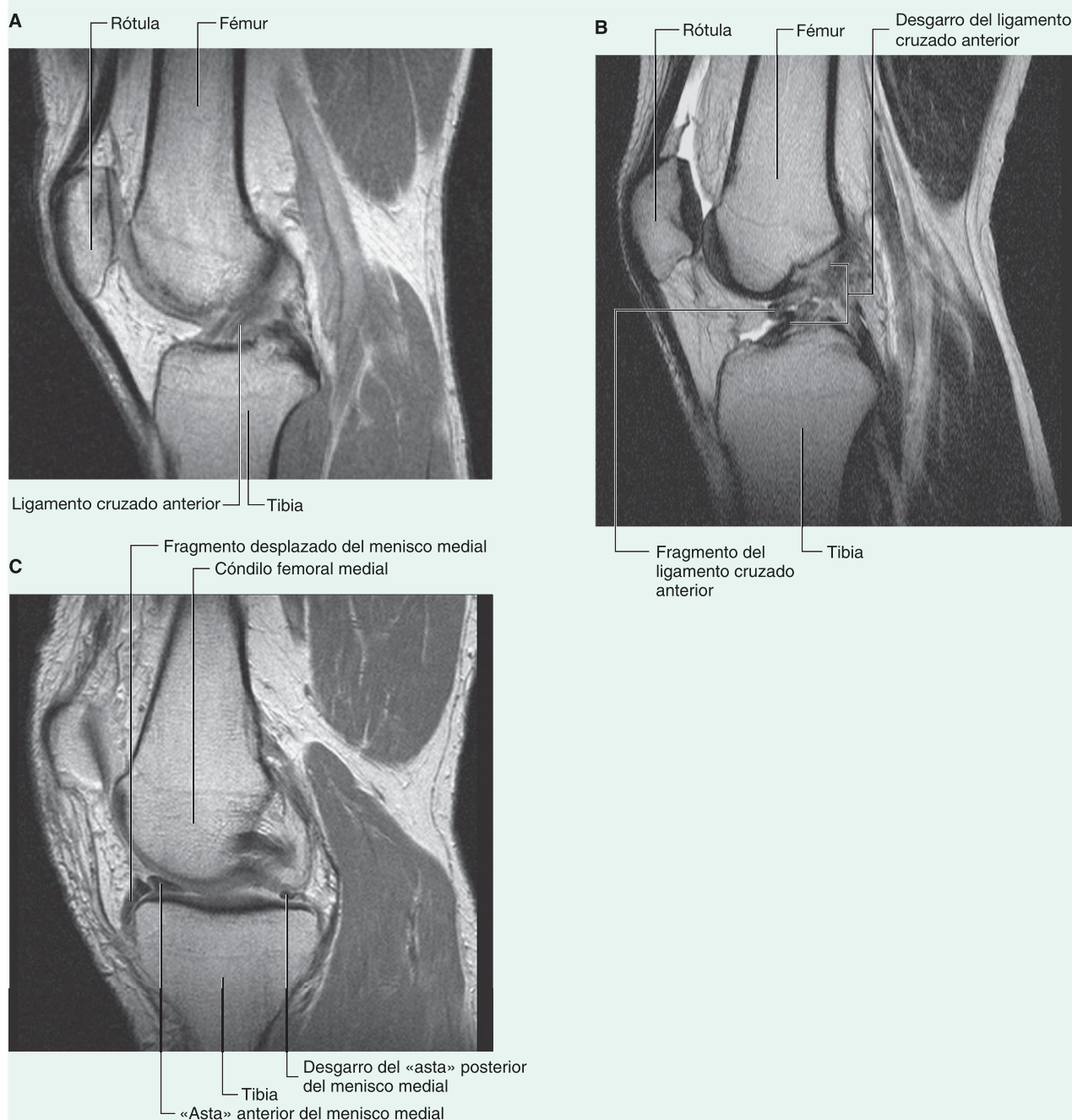
Caso 2 (cont.)

Fig. 6.135 A. Articulación de la rodilla que muestra los ligamentos cruzados anterior y posterior intactos. RM potenciada en T2 en el plano sagital. B. Articulación de la rodilla donde puede verse un ligamento cruzado anterior roto. RM potenciada en T2 en el plano sagital. C. Articulación de la rodilla donde se observa un menisco medial roto. RM potenciada en T2 en el plano sagital..



Extremidad inferior

Caso 3

FRACTURA DEL CUELLO DEL FÉMUR

Una mujer de 72 años ingresó en la sala de urgencias tras caerse en su casa. Se quejaba de un dolor intenso en la cadera derecha y se le apreciaba un hematoma en el lado derecho de la cara.

En el ingreso se observó que la pierna derecha de la paciente era más corta que la izquierda y que estaba rotada en sentido lateral.

Se realizaron varias exploraciones iniciales, incluida una radiografía simple de la pelvis.

Esta radiografía mostraba una fractura desplazada a través de la región mediocervical del cuello del fémur.

El acortamiento aparente y la rotación externa de la pierna en la exploración clínica se atribuyeron al espasmo de los músculos que unen la pelvis a los trocánteres y a la porción proximal del fémur. Entre los músculos que rodean la articulación de la cadera, el grupo más grande es el aductor (aductor largo, corto y mayor) y el psoas mayor. Este último se inserta en el trocánter menor y su acción es rotar en sentido lateral y aducir la cadera. El punto de apoyo de la acción del psoas mayor es el cuello femoral en el acetábulo. Pero cuando el cuello femoral se desprende, su acción dominante tira del fémur en sentido proximal y en rotación lateral. La rotación lateral se exagera por el espasmo de los músculos aductores.

Fueron necesarias muchas pruebas médicas antes de la cirugía. Se debe recordar que los ancianos pueden tener numerosas enfermedades coexistentes.

A la paciente se le hizo una hemiartroplastia.

La hemiartroplastia es un procedimiento quirúrgico en el que se extrae la cabeza del fémur del acetábulo. El cuello femoral se recorta cerca de los trocánteres y se fresa la cavidad medular de la diáfisis femoral. Se introduce una prótesis metálica de cadera en la cavidad medular del

fémur y se coloca la cabeza de la prótesis en el acetábulo, en donde se articula. En los casos sencillos no se sustituye el acetábulo, lo que es relevante, aunque podría colocarse una prótesis acetabular si fuera adecuado.

Una artroplastia era la única intervención que podía realizarse.

La irrigación de la cabeza femoral procede de tres fuentes: la arteria existente dentro del ligamento de la cabeza del fémur, los vasos de la cavidad medular y los vasos profundos a la membrana sinovial, que discurren en los retináculos de la cápsula fibrosa de la articulación de la cadera. Con el envejecimiento, la médula roja normal de la cavidad medular es sustituida por grasa, lo que atenúa la irrigación medular. La arteria del interior de la cabeza del fémur también se atenúa, lo que a menudo se acompaña de aterosclerosis.

Por desgracia para esta paciente, el único aporte sanguíneo de la cabeza del fémur provenía de los vasos de las fibras de los retináculos, que resultaron cortados en el momento de la fractura. Si la paciente no hubiera sufrido una fractura intertrocantérica, los vasos de los retináculos no se habrían dañado y podría haberse empleado otro método quirúrgico, sin necesidad de hacer una hemiartroplastia.

La paciente tiene osteoporosis.

La osteoporosis es un trastorno habitual que afecta a los ancianos, y que es significativamente más frecuente en las mujeres posmenopáusicas. Muchas fracturas del cuello femoral en los ancianos se deben a que la resistencia del hueso se reduce significativamente cuando está osteoporótico. Otras localizaciones frecuentes de las fracturas osteoporóticas son la porción distal del radio y las vértebras toracolumbares.

Caso 4

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

Una mujer de 28 años acudió a su médico de familia para una revisión habitual de su embarazo a las 36 semanas de edad gestacional. Ni la paciente ni el médico tenían preocupaciones sobre el embarazo. Sin embargo, la paciente refería una tumefacción unilateral en la pierna izquierda que había aumentado gradualmente en los 2 días previos. Además, la tarde previa a la visita presentó un dolor torácico agudo que aumentaba con la respiración profunda.

El médico de familia ordenó una ecografía dúplex del sistema venoso de la pierna izquierda.

La ecografía del árbol vascular puede demostrar el flujo y la oclusión de las arterias y las venas.

La sonda se colocó sobre la vena femoral izquierda y no se observó flujo alguno. Además, la vena no podía comprimirse ni pudieron demostrarse alteraciones del flujo con la respiración. Se observó algo de flujo en la vena femoral profunda y en la vena safena mayor. No se demostró flujo a lo largo de la vena femoral, la vena poplítea ni las venas tibiales.

El técnico exploró el otro lado, donde se demostró un flujo excelente dentro del sistema venoso femoral derecho. Además, cuando se masajeó suavemente la pantorrilla se observó un aumento del flujo. Fue posible demostrar una alteración del flujo con los movimientos respiratorios y la compresión venosa fue satisfactoria. Se hizo un diagnóstico de trombosis venosa profunda extensa en el lado izquierdo.

Ciertos pacientes son más propensos a la trombosis venosa profunda.

Tres factores principales predisponen a un paciente a la trombosis:

- *Una reducción o estancamiento del flujo sanguíneo en las venas: pueden producirse una estasis sanguínea significativa (p. ej., por falta de movimiento), un menor efecto de bomba muscular de la pantorrilla y una obstrucción al flujo.*
- *Lesión de la pared venosa: el traumatismo venoso puede dañar las paredes vasculares y favorecer así la formación del trombo.*
- *Hipercoagulabilidad sanguínea: los estados de hipercoagulabilidad suelen asociarse a*

concentraciones anómalas de ciertos factores de coagulación, como la antitrombina III, la proteína C y la proteína S.

En esta paciente, la compresión de las venas ilíacas externas izquierdas por el útero grávido fue la probable causa de estasis, que produjo la trombosis venosa profunda.

El dolor torácico se debió a una embolia pulmonar.

Se desprendieron pequeños émbolos del borde principal del trombo que atravesaron el corazón para alojarse en los pulmones. Los émbolos pequeños producen un dolor torácico pleurítico típico que aumenta con la respiración. Estos pequeños émbolos pulmonares aislados pueden afectar a la función respiratoria, pero también pueden ser precursores de un gran émbolo pulmonar, potencialmente mortal (fig. 6.136).

Se instituyó anticoagulación y la paciente tuvo un parto sin complicaciones.

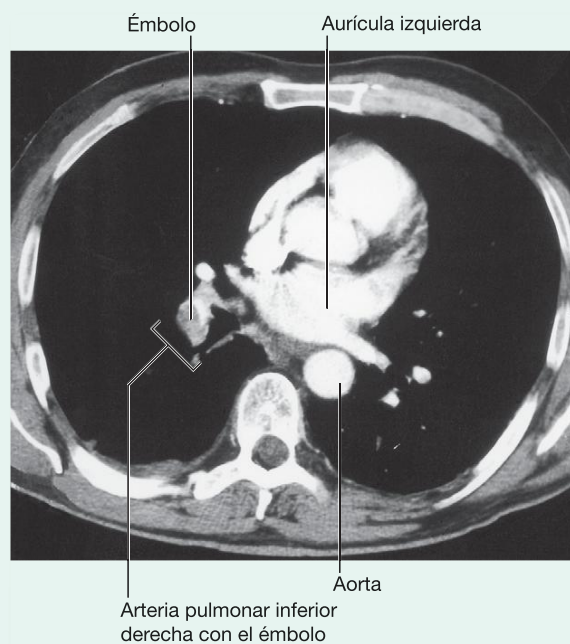


Fig. 6.136 Embolia pulmonar. Tomografía computarizada.



Extremidad inferior

Caso 5

ROTURA DEL TENDÓN DEL CALCÁNEO

Un varón de 45 años había estado jugando recientemente al squash. Durante el juego intentó un golpe de derecha y notó un dolor brusco intenso en el talón. Pensó que su oponente le había golpeado con la raqueta. Cuando se volvió, vio que éste se encontraba demasiado lejos como para haberle golpeado.

A los pocos minutos tenía una tumefacción acentuada en el tobillo. El paciente era incapaz de hacer la flexión plantar del pie y tuvo que dejar de jugar. Después apareció un hematoma subcutáneo apreciable en el tobillo.

Las posibilidades diagnósticas son una lesión ósea o de partes blandas.

Se excluyó una lesión ósea porque no había dolor a la presión en el hueso.

El paciente tenía una lesión significativa en las partes blandas. En la exploración presentaba una tumefacción significativa del tobillo, con un hematoma subcutáneo. Era incapaz de mantenerse de puntillas con la pierna derecha, y en decúbito prono se palpaba un defecto dentro del tendón del calcáneo.

Se le diagnosticó una rotura del tendón del calcáneo.

Este paciente presenta una historia típica de rotura del tendón del calcáneo y los hallazgos clínicos lo apoyan. Se realizó una resonancia magnética (RM) que confirmó el diagnóstico (fig. 6.137).

Al paciente se le hizo una reparación quirúrgica.

El tendón cicatrizó bien, aunque el paciente no ha vuelto a jugar al squash.



Fig. 6.137 Tobillo que muestra un tendón del calcáneo roto. Resonancia magnética potenciada en T2 en el plano sagital.

Caso 6

ANEURISMA DE LA ARTERIA POPLÍTEA

Un varón de 67 años notó una masa de unos 4 cm de diámetro transverso en la parte posterior de la rodilla. El paciente estaba por lo demás bien y no tenía antecedentes destacables.

La masa procedía de una de las estructuras de la fosa poplítea.

Dentro de la fosa poplítea hay un haz neurovascular que contiene el nervio ciático (y sus dos ramos), la arteria poplítea y la vena poplítea. Existen también numerosas bolsas serosas pequeñas asociadas con la cara posterior de la articulación de la rodilla, así como con los músculos y tendones de esta región. Es posible que esta masa proceda de las estructuras posteriores de la articulación de la rodilla, que comprende evaginaciones sinoviales, los meniscos y los músculos y tendones de esta región.

Las masas más frecuentes demostradas dentro de la fosa poplítea son un quiste poplíteo, un aneurisma poplíteo y un quiste adventicial arterial.

La exploración clínica adicional reveló que esta masa era pulsátil y presentaba un soplo (un soplo audible debido al flujo sanguíneo turbulento) en la auscultación.

Se diagnosticó un aneurisma de la arteria poplítea.

Un aneurisma de la arteria poplítea es una dilatación anómala de dicha arteria. Es infrecuente que mida más de 5 cm porque suele producir síntomas antes de alcanzar ese tamaño.

Al contrario que los aneurismas de otras partes del cuerpo, los aneurismas poplíteos tienden por lo general

a embolizar, y es habitual que el trombo mural produzca una isquemia distal a la lesión en lugar de su ruptura. Es imprescindible explorar el resto del árbol arterial en los pacientes con un aneurisma poplíteo porque los aneurismas pueden ser bilaterales y se asocian con aneurismas aórticos abdominales.

Las otras posibilidades diagnósticas son el quiste poplíteo y el quiste adventicial.

El quiste poplíteo (quiste de Baker) es una evaginación sinovial que surge de la cara posteromedial de la articulación de la rodilla. La membrana sinovial de la articulación de la rodilla se evagina entre la cabeza medial del gastrocnemio y el tendón del semitendinoso para disponerse medial dentro de la fosa poplítea. En ocasiones discurre en sentido inferior para disponerse alrededor de los tendones que forman la pata de ganso (sartorio, grácil y semitendinoso).

Un quiste adventicial arterial es una estructura quística poco frecuente que se origina en la pared de la arteria.

Se realizó una ecografía.

Utilizando la ecografía en tiempo real se caracterizaron las dimensiones del aneurisma poplíteo y se demostró flujo en los vasos. Además, se excluyeron por completo el quiste poplíteo y el quiste adventicial.

Se realizó una extirpación quirúrgica y se interpuso un injerto; la recuperación fue satisfactoria.



Extremidad inferior

Caso 7

ROTURA DEL LIGAMENTO ASTRAGALOPERONEO ANTERIOR

Un joven corredor de larga distancia acudió a su médico con una tumefacción aguda en la cara lateral del tobillo. Esta lesión apareció de manera directa tras pasar corriendo accidentalmente por un bache en el pavimento.

Se sospechó una fractura del tobillo.

Las radiografías simples anteroposterior y lateral del tobillo no revelaron ningún signo de lesión ósea que justificara la tumefacción de las partes blandas del paciente.

Se dieron al joven un par de muletas y un analgésico, y se le recomendó reposo. Se le diagnosticó un esguince simple.

En las semanas siguientes la tumefacción y el edema de las partes blandas del tobillo descendieron y el paciente comenzó a correr, aunque notaba que el tobillo «cedía». Acudió a un traumatólogo para un estudio adicional.

Había un signo del cajón anterior positivo en la articulación del tobillo.

En esta fase se debe revisar el mecanismo de lesión.

Generalmente cuando se corre sobre una superficie dura en la fase final de despegue del pie, éste se supina. Si el pie está atrapado en un bache o terrón, esta maniobra de supinación continúa e invierte la articulación del tobillo en flexión plantar. Esto ejerce una tensión significativa sobre el complejo ligamentoso lateral y, en las circunstancias adecuadas, provoca una rotura (en orden) de las estructuras ligamentosas de anterior a posterior. Primero se rompe el ligamento astragaloperoneo anterior seguido del ligamento calcaneoperoneo, y luego el ligamento astragaloperoneo posterior. A medida que se van rompiendo estos ligamentos, la gravedad de la lesión de las partes blandas aumenta significativamente y se incrementa la probabilidad de una inestabilidad permanente del tobillo.

En la exploración, cualquier signo del cajón anterior del tobillo (4-5 mm, comparado con el otro lado) indica una lesión del ligamento astragaloperoneo anterior.

El ligamento astragaloperoneo anterior puede evaluarse colocando el pie en flexión plantar acentuada. Si hay más de 10° de diferencia entre el pie afectado y el sano,

(Continúa)

Caso 7 (cont.)

se sospecha una rotura del ligamento astragalooperoneo anterior.

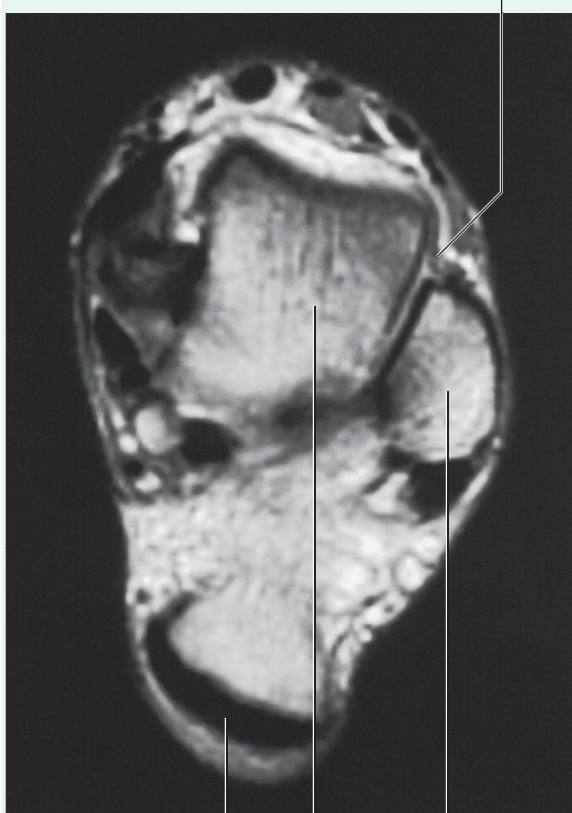
Es muy infrecuente que se rompan los tres ligamentos, y de ser así suele haber otras lesiones significativas en el tobillo.

Se realizó una resonancia magnética (RM) para evaluar la lesión ligamentosa.

La RM es excelente para demostrar los complejos ligamentosos medial y lateral del tobillo y las partes blandas que sostienen los huesos de la zona posterior del pie.

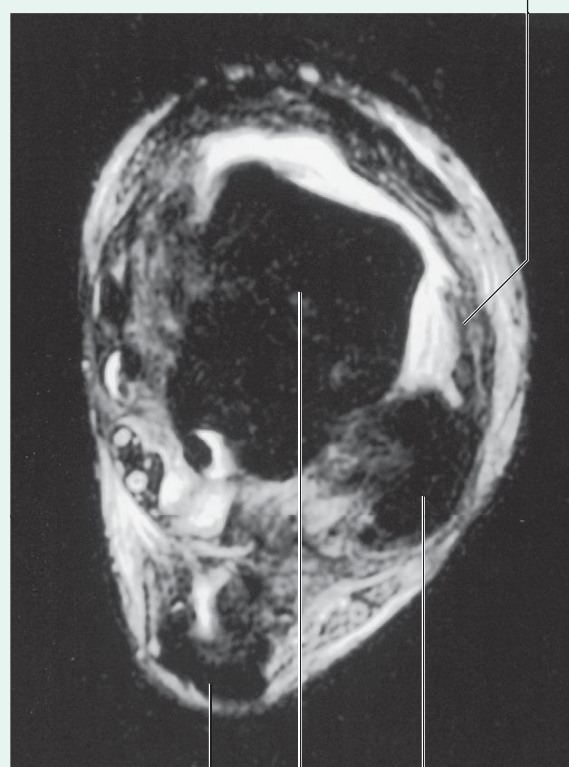
Por desgracia para este paciente había una rotura del ligamento astragalooperoneo anterior (fig. 6.138), que hubo de repararse con cirugía.

A Ligamento astragalooperoneo anterior normal



Tendón del calcáneo Astrágalo Peroné

B Ligamento astragalooperoneo anterior roto



Tendón del calcáneo Tibia Peroné

Fig. 6.138 A. Articulación normal del tobillo que muestra un ligamento astragalooperoneo anterior intacto. RM potenciada en T1 en el plano axial. B. Articulación del tobillo que muestra un ligamento astragalooperoneo anterior roto. RM potenciada en T2 en el plano axial.

Capítulo 7 Extremidad superior

Conceptos generales 650

Descripción general	650
Funciones	651
Posición de la mano	651
La mano como herramienta mecánica	651
La mano como herramienta sensitiva	654
Componentes	654
Huesos y articulaciones	654
Músculos	655
Relación con otras regiones	657
Cuello	657
Espalda y pared torácica	658
Puntos fundamentales	659
Inervación por los nervios cervicales y torácicos altos	659
Nervios relacionados con el hueso	663
Venas superficiales	663
Orientación del pulgar	664

Anatomía regional 665

Hombro	665
Huesos	665
Articulaciones	668
Músculos	675
Región posterior de la escápula	678
Músculos	678
Puertas de entrada a la región posterior de la escápula	680
Nervios	682
Arterias y venas	682
Axila	684
Entrada de la axila	685
Pared anterior	686
Pared medial	688
Pared lateral	690
Pared posterior	691
Puertas de entrada en la pared posterior	692
Suelo	693
Contenido de la axila	693
Brazo	710
Huesos	712
Músculos	715
Arterias y venas	717
Nervios	720
Articulación del codo	724
Fosa del codo	729
Antebrazo	731
Huesos	732
Articulaciones	734

Compartimento anterior del antebrazo	736
Músculos	736
Arterias y venas	742
Nervios	743
Compartimento posterior del antebrazo	745
Músculos	745
Arterias y venas	750
Nervios	751
Mano	751
Huesos	752
Articulaciones	754
El túnel del carpo y las estructuras de la muñeca	756
Aponeurosis palmar	758
Palmar corto	759
Tabaquera anatómica	759
Vainas fibrosas de los dedos	759
Capuchón extensor	760
Músculos	762
Arterias y venas	767
Nervios	770

Anatomía de superficie 775

Anatomía de superficie de la extremidad superior	775
Referencias óseas y músculos de la región posterior de la escápula	775
Visualización de la axila y localización del contenido y de las estructuras relacionadas	777
Localización de la arteria braquial en el brazo	779
El tendón del tríceps braquial y la posición del nervio radial	779
Fosa del codo (visión anterior)	779
Identificación de los tendones y localización de los principales vasos y nervios de la zona distal del antebrazo	781
Aspecto normal de la mano	782
Posición del retináculo flexor y del ramo recurrente del nervio mediano	783
Función motora de los nervios mediano y cubital en la mano	783
Visualización de la posición de los arcos palmares superficial y profundo	784
Puntos de exploración del pulso periférico	784

Casos clínicos 786



7

Extremidad superior



Extremidad superior

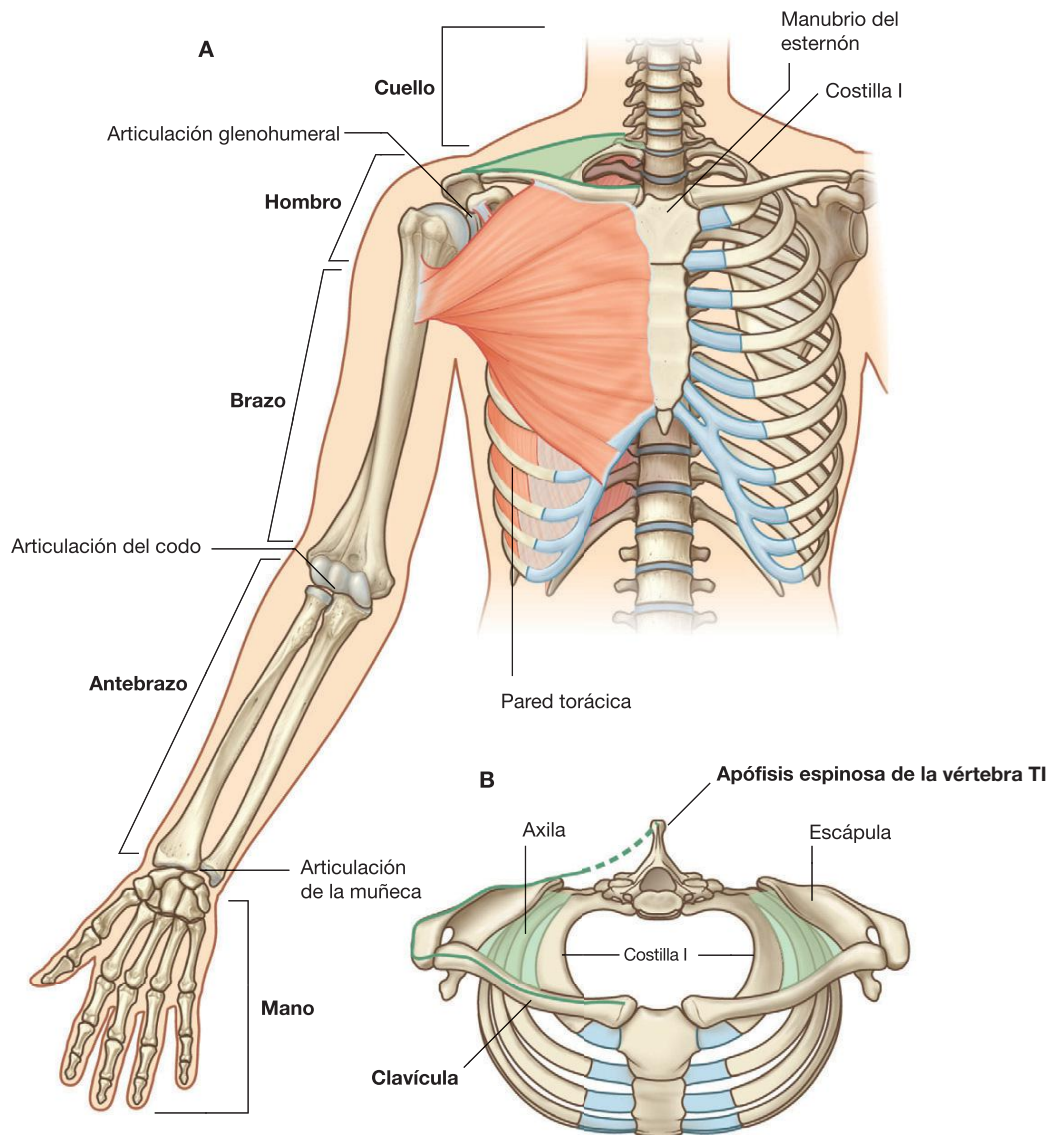
Conceptos generales

DESCRIPCIÓN GENERAL

La extremidad superior se relaciona con la cara lateral de la porción inferior del cuello. Se une al tronco mediante músculos y una pequeña articulación esquelética situada entre la clavícula y el esternón: la articulación esternoclavicular. Atendiendo a la localización de las principales articulaciones y huesos que la componen, la extremidad superior se divide en hombro, brazo, antebrazo y mano (fig. 7.1A).

El hombro es la zona de la extremidad superior que se une al tronco (fig. 7.1B).

El brazo es la zona de la extremidad superior situada entre el hombro y la articulación del codo; el antebrazo se encuentra entre la articulación del codo y la de la muñeca; y la mano es la parte distal a la articulación de la muñeca.



La axila, la fosa del codo y el túnel del carpo son áreas destacadas de transición entre las diferentes partes de la extremidad (fig. 7.2). Por cada una de estas partes pasan, o están relacionadas, estructuras significativas.

La axila es un área de forma piramidal irregular, formada por los músculos y los huesos del hombro y por la cara lateral de la pared torácica. El vértice o entrada se abre directamente en la zona inferior del cuello. La piel de la axila forma su suelo. Todas las estructuras fundamentales que discurren entre el cuello y el brazo lo hacen a través de la axila.

La fosa del codo es una depresión de forma triangular formada por los músculos anteriores a la articulación del codo. La principal arteria que pasa del brazo al antebrazo, la arteria braquial, discurre por esta fosa, al igual que uno de los nervios más relevantes de la extremidad superior, el nervio mediano.

El túnel del carpo es la puerta de entrada a la palma de la mano. Sus paredes posterior, lateral y medial, forman un arco, que está constituido por los pequeños huesos del carpo, en la zona proximal de la mano. Una gruesa banda de tejido conjuntivo, el retináculo flexor, se extiende entre ambos lados de este arco y forma la pared anterior del túnel. El

nervio mediano y todos los tendones del flexor largo pasan desde el antebrazo hasta los dedos de la mano a través del túnel del carpo.

FUNCIONES

Posición de la mano

Al contrario que la extremidad inferior, que tiene funciones de soporte, estabilidad y locomoción, la extremidad superior es muy móvil, para poder situar la mano en distintas posiciones en el espacio.

El hombro se une al tronco fundamentalmente mediante músculos, por lo que se puede mover respecto del cuerpo. El deslizamiento (antepulsión y retropulsión) y la rotación de la escápula respecto de la pared torácica cambian la posición de la **articulación glenohumeral (articulación del hombro)** y consiguen que la mano alcance posiciones más distantes (fig. 7.3). La articulación glenohumeral permite que el brazo se mueva en tres ejes con una gran amplitud de movimientos. Los movimientos del brazo en esta articulación son: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial (rotación interna), rotación lateral (rotación externa) y circunducción (fig. 7.4).

Los principales movimientos de la **articulación del codo** son la flexión y la extensión del antebrazo (fig. 7.5A). En el otro extremo del antebrazo, la parte distal del hueso lateral (el radio) se puede desplazar sobre la cabeza del hueso medial (el cúbito). Como la mano se articula con el radio, se puede mover desde una posición con la palma anterior hasta una posición situando la palma posterior, simplemente cruzando el extremo distal del radio sobre el cúbito (fig. 7.5B). Este movimiento, denominado pronación, se produce de manera exclusiva en el antebrazo. El movimiento de supinación vuelve a colocar la mano en su posición anatómica.

En la **articulación de la muñeca**, la mano se puede abducir, aducir, flexionar, extender y circunducir (fig. 7.6). Estos movimientos, combinados con los del hombro, el brazo y el antebrazo, permiten colocar la mano en diferentes posiciones con relación al cuerpo.

La mano como herramienta mecánica

Una de las principales funciones de la mano es agarrar y manipular objetos. Para agarrar objetos se suele necesitar flexionar los dedos enfrentándolos al pulgar. Dependiendo del tipo de objeto que se vaya a manipular, los músculos de la mano actúan:

- Modificando la acción de los tendones largos, que llegan desde el antebrazo y se insertan en los dedos de la mano.
- Combinando los movimientos de las articulaciones de cada dedo que no se pueden realizar solamente mediante los tendones del flexor y extensor largo que vienen desde el antebrazo.

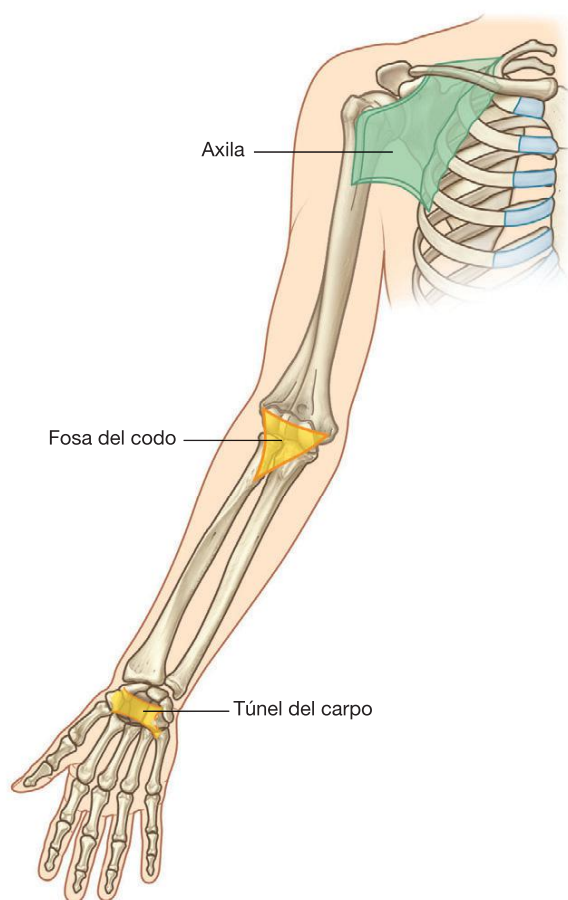


Fig. 7.2 Zonas de transición en la extremidad superior.